

שאלה 1 (עבודת הגשה 1 שאלה 3)

אוטובוס ובו 10 נוסעים יוצא מחולון לתל אביב. בדרך האוטובוס עוצר ב-15 תחנות שונות (ירידה בלבד). מהי ההסתברות שהאוטובוס יגיע ריק לתל אביב אם בכל תחנה מספר הנוסעים היורדים לא יעלה על אחד? (כלומר, בכל תחנה יכול לרדת אדם אחד לכל היותר).

שאלה 2 (עבודת הגשה 1 שאלה 2)

תכונת מחשב מייצרת מספרים שונים בני 5 ספרות, כאשר הספרה 0 אינה יכולה לשמש כספרה ראשונה. בוחרים באקראי מספר אחד מתוך המספרים שנוצרו.

- (א) מהי ההסתברות שהמספר הנבחר הוא זוגי?
- (ב) מהי ההסתברות שהמספר הנבחר הוא זוגי וכל הספרות בו שונות זו מזו?
- (ג) מהי ההסתברות שהספרה 3 מופיעה בדיוק פעם אחת במספר הנבחר?
- (ד) מהי ההסתברות שאם קוראים את המספר מימין לשמאל מקבלים אותו מספר?

שאלה 3 בן מטיל קוביה הוגנת.

- (א) רשמו את מרחב המדגם
- (ב) רשמו את המאורעות הבאים:
- (i) A התוצאות קטנה מ 4 ,
 - (ii) B התוצאות גדולה או שווה ל 3 ,
 - (iii) C התוצאות זוגית,
 - (iv) D התוצאות אי זוגית,
- (ג) האם $4 \in A$? האם $3 \in B$?
- (ד) רשמו מפורשות את המאורעות הבאים:
- (i) $A \cap B$,
 - (ii) $A \cup B$,
 - (iii) $C \cap B$,
 - (iv) $(A \cap B) \cup C$.

שאלה 4 ניקח את קבוצות הסטודנטים הנמצאים בכיתה ונגדיר את המאורעות הבאים:

- הסטודנטים שאוהבים חתולים $= C$,
- הסטודנטים שאוהבים כלבים $= D$,
- הסטודנטים שאוהבים דגים $= F$.

רשמו את המאורעות הבאים:

- (א) A_1 - הסטודנטים שאוהבים לפחות חיה אחת.

- (ב) A_2 - הסטדנטים שלא אוהבים אף חיה.
 (ג) A_3 - הסטדנטים שאוהבים רק חתולים.
 (ד) A_4 - הסטדנטים שאוהבים את כל החיות.
 (ה) A_5 - הסטדנטים שאוהבים בעל חיים אחד בלבד.
 (ו) A_6 - הסטדנטים שאוהבים לפחות 2 בעלי חיים.

שאלה 5

מהו הסיכוי שבהטלת כפולה של מטבע הוגן נקבל לפחות H אחת?

שאלה 6 קוביה משוקללת באופן שהסיכוי לקבל תוצאה זוגית הוא פי שתיים מהסיכוי לקבל תוצאה אי זוגית. נסמן ב- E את המאורע לקבל תוצאה קטנה מ 4. חשב את $P(E)$.

שאלה 7 נתונה קובית משחק הוגנת. A הוא המאורע שהתקבלה תוצאה זוגית ו B המאורע שהתקבל מספר אשר מתחלק בשלש. מצאו את $P(A \cap B)$ ו $P(A \cup B)$.

שאלה 8 רשמו את המרחב מדגם והמאורעות המצויינים בהמשך במונחי תורת הקבוצות. לדוגמא: אם בכד יש כדור אחד לבן (w) ואחד שחור (b) ומוציאים כדור אחד אז $\Omega = \{w, b\}$. אם A הוא המאורע שהתקבל כדור שחור אזי $A = \{b\}$.

- (א) מוציאים כדור מתוך כד שבו שני כדורים לבנים, וכדור אחד שחור. A הוא המאורע בו הוצא כדור שחור.
 (ב) מוציאים כדור מתוך כד שבו שני כדורים לבנים הממוספרים ב 1, 2 וכדור אחד שחור. B המאורע שהוצא כדור לבן.
 (ג) מוציאים עם החזרה שני כדורים מתוך כד שבו שני כדורים לבנים, וכדור אחד שחור. C הוא המאורע שהכדור השני שהוצא איננו לבן.
 (ד) מוציאים ללא החזרה שני כדורים מתוך כד שבו שני כדורים לבנים, וכדור אחד שחור. D הוא המאורע שהכדור השני שהוצא הוא לבן.

שאלה 9 נתון מרחב המדגם

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}.$$

בוחרים מספר מיתוך מרחב המדגם. נסמן את ההסתברות לבחור במספר i ב-

$$p_i = C \cdot i^2 \quad \forall i \in \Omega,$$

כאשר C הוא קבוע כלשהו. מצאו את ערכו של C וחשבו את ההסתברות שנבחר מספר אשר מתחלק ב- 3.

שאלה 10 בניסוי הטלת שתי קוביות הוגנות, מהי ההסתברות שסכום הקוביות הוא 7 או 11?

שאלה 11 בהצגה לכבוד פורים מככבים אסתר, מרדכי והמן הרשע. לכל אחד מכוכבי ההצגה יש שחקן מחליף למקרה של היעדרות. אסתר נעדרת ב- 40% מההופעות, מרדכי ב 50% מההופעות והמן ב 35% מההופעות.

הסתברות למדמ"ח

תשפ"ז סמסטר א'

ידוע שכל שניים מהכוכבים נעדרים יחדיו ב-15% מההופעות וכולם ביחד נעדרים ב-5%. מההופעות. חשבו את ההסתברות שבהצגה אליה קניתם כרטיסים לא יהיה אף שחקן מחליף.

שאלה 12 בסקר שנערך בעיר מסוימת נמצא ש-60% מהתושבים מגדלים כלב. בנוסף, 30% מהתושבים מגדלים חתולים ו-15% מגדלים גם כלב וגם חתול. חפשו את ההסתברות שתושב מקרי

(א) מגדל לפחות בעל חיים אחד

(ב) לא מגדל 2 בעלי חיים

(ג) מגדל כלב, אך לא חתול

(ד) מגדל חתול, אך לא כלב.

שאלה 13 (עבודת הגשה 1 שאלה 7)

נתון כי 89.9% מן הנשים צפויות להגיע לגיל 60 ו-57% מן הנשים צפויות להגיע לגיל 80. בנוסף, 65% מן הנשים שהגיעו לגיל 60 אוכלות ירקות על בסיס יומי, פרופורציה זו עולה ל-80% עבור נשים שהגיעו לגיל 80. בהינתן כי אישה הגיעה לגיל 60 ואוכלת ירקות על בסיס יומי, מהו הסיכוי לכך שהיא תגיע לגיל 80?

שאלה 14 (עבודת הגשה 1 שאלה 1)

זורקים 2 קוביות הוגנות, אחת אדומה ואחת ירוקה. נגדיר את המאורעות הבאים:

$A =$ סכום התוצאות הקוביות שווה 7

$B =$ התוצאה של הקובייה הירוקה שונה מהתוצאה של האדומה

$C =$ קיבלנו 5 בקובייה הירוקה

$D =$ קיבלנו תוצאה אי זוגית באדומה ואי זוגית בירוקה

(א) רשמו את אוסף התוצאות האפשריות של ניסוי זה (של הטלת הקוביות).

(ב) רשמו את אוסף התוצאות המתאימות בכל אחד מן המאורעות: A, B, C, D .

(ג) חשבו את הסתברות של כל אחד מן המאורעות: A, B, C, D .

שאלה 15 (עבודת הגשה 1 שאלה 4)

גל נעצר ע"י המשטרה והוא זכאי לשיחת טלפון אחת לעורך דינו. לצערו, הוא זוכר רק את הספרות המרכיבות את מספר הטלפון ולא את סידרן. הוא מחליט לנסות לחייג את הספרות בסדר מיקרי. בהנחה שמספר טלפון לא מתחיל ב-0, מה ההסתברות שיצליח לדבר עם עורך דינו אם הספרות

(א) 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1

(ב) 5, 5, 3, 3, 3, 2, 1, 0

שאלה 16 (עבודת הגשה 1 שאלה 5)

ההסתברות שטיסה תצא בזמן היא 0.83. ההסתברות שטיסה תגיע בזמן היא 0.82. ההסתברות שטיסה תצא ותגיע בזמן היא 0.78.

(א) חשבו את ההסתברות שמטוס יגיע בזמן אם נתון כי הוא יצא בזמן.

(ב) חשבו את ההסתברות שמטוס יצא בזמן אם נתון כי הוא הגיע בזמן.

שאלה 17 (עבודת הגשה 1 שאלה 6)

נתונים 5 כדים. בכד הראשון והשני 2 כדורים שחורים ואחד לבן (בכל כד). בכד השלישי יש 10 כדורים שחורים, ובכדים הרביעי וחמישי יש כדור אחד שחור ו-3 לבנים (בכל כד). בוחרים כד באופן אקראי ומוציאים ממנו כדור.

(א) חשבו את ההסתברות שהכדור לבן.

(ב) ידוע כי הכדור שהוצא הוא לבן. חשבו את ההסתברות שהוא הוצא מהכד הרביעי.

שאלה 18

דני מתכוון לשתי בחינות, אחת בחשבון והשניה ובאנגלית. ההסתברות שיעבור בהצלחה את הבחינה בחשבון היא 0.7 ואת הבחינה באנגלית היא 0.4. כמו כן ההסתברות שדני יעבור בהצלחה לפחות אחת משתי הבחינות היא 0.9.

(א) מהי ההסתברות שדני יכשל לפחות בבחינה אחת?

(ב) מהי ההסתברות שדני יכשל בשתי הבחינות?

(ג) מהי ההסתברות שדני עבר בהצלחה בדיוק בחינה אחת?

(ד) ידוע שדני עבר בהצלחה את המבחן שאנגלית, מה ההסתברות שעבר בהצלחה את הבחינה בחשבון?

(ה) ידוע שדני לא הצליח במבחן באנגלית, מה ההסתברות שעבר בהצלחה את הבחינה בחשבון?

שאלה 19

בקומה א בבית מלון יש שלשה חדרים. אלי, יעקב ודניאל הזמינו מראש שלשה חדרים בבית המלון בקומה א. כאשר הגיעו האורחים למלון, כל אחד קיבל מפתח לחדר בקומה זו באופן אקראי. נסמן ב- X את "מספר אורחים מבין השלושה שקיבלו את המפתח הנכון".

(א) רשמו את הערכים האפשריים של X .

(ב) מהי פונקציית ההסתברות של X ?

(ג) מצאו את התוחלת והשונות של X .

(ד) אם ידוע שלפחות אחד משלושת האורחים נכנס לחדר הנכון, מהי ההסתברות שדניאל הוא זה שנכנס לחדרו?

שאלה 20

נתונה התפלגות של פונקציית ההסתברות של מ"מ בדיד

X	0	1	2	3
$P(X)$	$\frac{1}{3}$	$5p$	$p - 0.04$	$\frac{8}{75}$

(א) נתון כי $E(X) = \frac{47}{50}$. מצאו את פרמטר p .

(ב) חשבו את: $V(X)$, $V(2X)$, $V(X + 4)$.

(ג) חשבו את: $P\left(X < \frac{4}{3}\right)$.

שאלה 21 מספר הפונים לסניף דואר הוא מ"מ בעל התפלגות פואסונית עם ממוצע של 30 פונים לשעה.

(א) מה ההסתברות שב-5 הדקות הראשונות הפתיחת הסניף היו לכל היותר 2 פניות.

(ב) מה ההסתברות שב-5 הדקות הראשונות הפתיחת הסניף לא היו פניות.

שאלה 22 (דינה: גרסה של השאלה במועד ד 23-24 סתו) אדם שיכור חוזר לביתו, ובידו צרור של 10 מפתחות, שרק אחד מהם פותח את הדלת. הוא מנסה לפתוח פעם אחר פעם, ומחזיר את המפתח לצרור לאחר כח ניסיון.

(א) מה ההסתברות שהדלת תפתח בניסיון השלישי?

(ב) אם הוא כבר ניסה 3 פעמים, מה ההסתברות שהדלת תפתח בניסיון החמישי?

(ג) מה התוחלת והשונות של מספר הניסיונות עד ההצלחה?

שאלה 23 יורם הגיע לבית מלון, מאחר ופקיד הקבלה לא היה בעמדת הכניסה הוא קיבל צרור של 20 מפתחות אשר רק אחד מהם יכול לפתוח את חדרו במלון. ידוע כי בכל פעם שיורם מנסה לפתוח את הדלת עם אחד המפתחות הוא מחזיר את המפתח לצרור מבלי לסמן אותו.

(א) מה הסיכוי שיורם הצליח לפתוח את הדל תבניסוי הרביעי?

(ב) בממוצע כמה פעמים יורם צריך לנסות לפתוח את הדלת עד שהוא יצליח לפתוח אותה?

שאלה 24 (שאלה לעבודת הגשה 1)

לבן יש מטבע כחול ולאלון מטבע אדום. עבור מטבע הכחול ההסתברות לנחות על 'עץ' (H) היא p , ועבור מטבע האדום ההסתברות לנחות על 'עץ' (H) היא q . אלוני ובן משחקים את המשחק הבא: בכל תור, מטילים שניהם

את המטבע שלהם באופן ב"ת באחר או בהטלות הקודמות. אם התקבל פעמיים H , אז הם מחליפים ביניהם את המטבעות. אחרת, כל אחד נשאר עם המטבע שהתחיל איתו את הסיבוב. התהליך חוזר על עצמו שוב ושוב. לכל $n \geq 1$, נגדיר את המאורע A_n כמאורע שבתום n סיבובים אלון מחזיק את המטבע האדום. חשבו את $P(A_2)$ ומצאו עבור אילו ערכי p ו- q המאורעות A_2 ו- A_3 ב"ת.

שאלה 25 (שאלה לעבודה הגשה 1) יהיו A, B, C מאורעות בלתי תלויים. הוכח או הפרד:

(א) המאורעות A ו- $B \cup C$ בלתי תלויים.

שאלה 26 (שאלה לעבודת הגשה 1)

יהיו A, B, C מאורעות באותו במרחב הסתברות, כך ש- A ו- B בלתי תלויים וכן

$$P(A \cap C) > 0, \quad P(B \cap C) > 0.$$

הוכח או הפרד:

$$P(A \cap B | C) = P(A | C) \cdot P(B | C).$$

1 תרגילים לעבודת הגשה 2

שאלה 27 יהיו A, B ו- C מאורעות בלתי תלויים.

(א) יהי D מאורע במרחב המדגם כך ש- $0 < P(D) < 1$. הוכח כי D ו- $\bar{D}$ אינם בלתי תלויים.

(ב) הוכח כי $\bar{A}, \bar{B}$ ו- C בלתי תלויים, $A, \bar{B}$ ו- C בלתי תלויים, וגם A, B ו- $\bar{C}$ בלתי תלויים.

(ג) הסק מסעיף קודם כי $\bar{A}, \bar{B}$ ו- C בלתי תלויים. הסק גם כי $\bar{A}, \bar{B}$ ו- $\bar{C}$ בלתי תלויים. (מסקנה, כל צירוף של שלשה מאורעות A או $\bar{A}$ ו- B או $\bar{B}$ ו- C או $\bar{C}$ הם בלתי תלויים.)

שאלה 28

בקופסה ישנם 5 פתקים. על שלושה מהם רשומה הספרה 1, על אחד מהם רשומה הספרה 2, ועל עוד אחד רשומה הספרה 3. מוציאים פתק באופן אקראי מהקופסה, ולאחר מכן זורקים מטבע הוגן שלוש פעמים אם יוצא 1 או 2, ופעמיים אם יוצא 3. נסמן ב- X את מספר העצים שיצאו בהטלת המטבע.

(א) מצאו את פונקציית ההסתברות של מ"מ X .

(ב) חשבו את פונקציית ההתפלגות של X .

(ג) חשבו את התוחלת של X .

(ד) חשבו את השונות של X .

שאלה 29

בכד יש 20 כדורים ממוספרים 1, 2, ..., 20. מוציאים מהכד באקראי עם החזרה 5 כדורים.

- (א) X מונה את מספר הכדורים שמתחלקים ב 3. מצא את ההתפלגות של X .
- (ב) Y מונה את מספר הכדורים שמספרם גדול מ-9. כיצד מתפלג Y ?
- (ג) חשבו את התוחלת והשונות של Y .

שאלה 30

בכד יש 20 כדורים ממוספרים $1, 2, \dots, 20$. מוציאים מהכד באקראי וללא החזרה 5 כדורים.

- (א) X מונה את מספר הכדורים שמתחלקים ב 3. מצא את ההתפלגות של X .
- (ב) W מונה את מספר הכדורים שמספרם גדול מ 9. מצא את ההתפלגות של W .
- (ג) המ"מ Y הוא המינימום מבין מספרי הכדורים שהוצאו. חשב $P(Y > 9)$. (העזר במשתנה W מסעיף קודם).
- (ד) איזה ערכים יכול Y לקבל?
- (ה) העזר בשני הסעיפים הקודמים לחשב את $P(Y \leq m)$ עבור $m \in \mathbb{N}$?

שאלה 31

השחקן הכחול והשחקן הלבן משחקים את המשחק הקוביות הבא. בכל סיבוב כל אחד מהם מטיל קוביה (השחקן הכחול מטיל קוביה כחולה והלבן, לבנה). השחקן הכחול צובר נקודה אם הקוביה הכחולה נופלת על מספר קטן מ-3, והשחקן הלבן צובר נקודה אם הקוביה הלבנה נופלת על 6. המשחק נמשך עד אשר, בסיבוב מסוים, אחד מהם צובר נקודה והשני לא. המנצח הוא השחקן שצבר יותר נקודות במשחק. בכל סיבוב ההצלחה של המתחרים היא בלתי תלויה, וכן התוצאה בכל שלב בלתי תלויה בשלבים האחרים. X הוא מספר סיבובי ההטלות במשחק. דוגמה: אם שניהם לא צוברים נקודה בשלושת הסיבובים הראשונים ושניהם צוברים נקודה בשני השלבים הבאים, ובשלב השישי השחקן הכחול צובר נקודה, אך הלבן, לא צובר נקודה, אז $X = 6$.

- (א) נגדיר "הצלחה" בסיבוב כאשר אחד השחקנים צובר נקודה והשני לא. נסמן ב p את ההסתברות להצלחה בסיבוב ראשון. חשב את ההסתברות להצלחה בסיבוב ראשון ואת ההסתברות לכישלון בסיבוב ראשון.
- (ב) מצא את פונקציית ההסתברות וההתפלגות של X .

שאלה 32 פרדוקס סנט פטרסבורג

שחקן משחק את משחק המזל הבא. הוא מטיל מטבע הוגנת עד אשר לראשונה היא נופלת על ראש. X הוא מספר הפעמים שהוא הטיל את המטבע. (קראו על הפרדוקס בקישור הבא: קישור-לויקיפדיה)

- (א) הרווח שלו במשחק הוא 2^X . מצא את תוחלת הרווח של השחקן.
- (ב) שינו את חוקי המשחק, ועכשו הרווח שלו במשחק יהיה c^X , עבור $c > 0$. מצא c כך שהתוחלת תהיה שווה ל-3.

שאלה 33

(א) למסיבה במועדון ריקודים הגיעו 4 בנים ו-3 בנות. כללי המועדון הם שכל בת בוחרת באקראית, באופן בלתי תלוי בשאר הבנות, בן אותו תזמין לרקוד. יהיה X מספר הבנים שקיבלו בדיוק הזמנה אחת. מצאו את פונקציית ההסתברות של מיימ X .

(ב) (סעיף רשות) למסיבה במועדון ריקודים הגיעו 5 בנים ו-4 בנות. כללי המועדון הם שכל בת בוחרת באקראית, באופן בלתי תלוי בשאר הבנות, בן אותו תזמין לרקוד. יהיה Y מספר הבנים שקיבלו בדיוק 2 הזמנות. מצאו את פונקציית ההסתברות של מיימ Y .

שאלה 34

בבחינה אמריקאית n שאלות עם 4 תשובות. סטודנט שנמנם (לא סטודנט שלי כמובן) רק בחלק מההרצאות יודע בהסתברות p את התשובה הנכונה לשאלה. אם אינו יודע את התשובה הנכונה, הוא מנחש. על כל תשובה נכונה הסטודנט יקבל $\frac{100}{n}$ נקודות ועל כל תשובה שגויה ייקנס ב- $\frac{40}{n}$ נקודות.

(1) חשבו את תוחלת ציון הבחינה של הסטודנט.

(2) מצאו כמה נקודות צריך המרצה להוריד לכל תשובה שגויה בכדי שסטודנט שלא יודע כלום יקבל בתוחלת "0" בבחינה?

שאלה 35

נתון משתנה מקרי בדיד המתפלג $X \sim \text{Poi}(\lambda)$. חשב את $E(X^2)$.

שאלה 36

נחזור לניסוי שתיארנו בדף עבודה קודם: לבן יש מטבע כחול ולאלון מטבע אדום. עבור מטבע הכחול ההסתברות לנחות על 'עץ' (H) היא p , ועבור מטבע האדום ההסתברות לנחות על 'עץ' (H) היא q . אלון ובן משחקים את המשחק הבא: בכל תור, מטיילים שניהם את המטבע שלהם באופן ב"ת באחד או בהטלות הקודמות. אם התקבל פעמיים H , אז הם מחליפים ביניהם את המטבעות. אחרת, כל אחד נשאר עם המטבע שהתחיל איתו את הסיבוב. התהליך חוזר על עצמו שוב ושוב. לכל $n \geq 1$, נגדיר את המאורע A_n כמאורע שבתום n סיבובים אלון מחזיק את המטבע האדום. חשבו את $P(A_n)$ עבור $n \geq 1$.

(א) הדרכה: הגדירו את X להיות מספר הפעמים שאלון ובן החליפו מטבעות ב- n הטלות. כיצד מתפלג X ? העזרו במשתנה זה כדי לחשב את $P(A_n)$. אפשר להשאיר את התוצאה כסכום.

(ב) עבור $pq = 1/2$ הוכיחו כי $P(A_n) = 1/2$. העזרו במשפט הבא:

$$\sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2i} = 2^{n-1}.$$

תוכלו לראות את ההוכחה לשוויון זה בקישור הבא: קישור-להוכחה.

2 תרגילים לעבודת הגשה 3

שאלה 37 (שאלה של נטליה ששכחתי לשים בעבודה 2)

קופסה מכילה N קלפים המסומנים ב- $1, 2, \dots, N$. בשלב ראשון, אברהם מוציא קלף אחד ומקבל את מספר השקלים המסומנים על הקלף. בשלב שני, יצחק מוציא קלף שני באותם תנאים. נסמן ב- X את הזכיה של אברהם וב- Y את הזכיה של יצחק. חשבו $E(X)$ ו- $E(Y)$. ממוצע הזכיה של מי מהם יותר גדול?

שאלה 38 יהיו $X \sim B(10, 2/3)$ ו- $Y \sim B(8, 2/3)$ משתנים בלתי תלויים. חשב $P(X + Y = 6)$.

תזכורת עבור שלמים אי שליליים k, n, m

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i}.$$

נזכיר גם

$$\binom{n}{k} = 0, \quad k > n.$$

שאלה 39 מטילים קוביה n פעמיים. יהי X הוא מספר הפעמים שקיבלנו מספר קטן מ-4 ו- Y הוא מספר הפעמים שקיבלנו מספר גדול מ-2.

(א) חשב $\text{Cov}(X, Y)$.

שאלה 40

זורקים 4 כדורים לתוך 3 תאים. X הוא מספר הכדורים שנכנסו לתא הראשון, N הוא מספר התאים התפוסים (הלא ריקים).

(א) מצא את פונקציית ההסתברות של (X, N) .

(ב) הוסף בטבלה את ההסתברויות השוליות של X ו- N .

3 תרגילים נוספים - נראה מה לעשות איתם

שאלה 41

נתונה מכונה ובה $n > 0$ חלקים. ההסתברות של חלק לעבוד הוא p_i , $1 \leq i \leq n$. ידוע כי החלקים עובדים באופן בלתי תלוי אחד בשני. אומרים שהמכונה מחוברת בצורה "סדרתית" אם קלוקל בחלק אחד מכל החלקים יגרום להשבתת המכונה. אומרים שהמכונה מחוברת בצורה "מקבילית" אם המכונה תפסיק לעבוד רק כאשר כל החלקים מקולקלים. כלומר, כל עוד יש חלק אחד שעובד המכונה לעבוד. עבור המכונה המחוברת סדרתית הגדירו את המשתנה הבא:

$$W_s = \begin{cases} 1, & \text{המכונה פועלת} \\ -1, & \text{המכונה לא פועלת} \end{cases}$$

עבור המכונה המחוברת מקבילית הגדירו את המשתנה הבא:

$$W_p = \begin{cases} 1, & \text{המכונה פועלת} \\ -1, & \text{המכונה לא פועלת} \end{cases}$$

חשבו:

(א) $E(W_s)$

(ב) $V(W_s)$

$$E(W_p) \quad \text{ג)}$$

$$V(W_s) \quad \text{ד)}$$

שאלה 42 מטילים קוביה שלש פעמים. חשב את תוחלת סכום התוצאות.

שאלה 43

(דינה: תרגיל דומה למשהו שהיה בדף 5. רווח שונה:)

א) מטילים קובית משחק הוגנת בעלות שש פאות. n פעמים. כל פעם שמקבלים מספר אי זוגי אנו מרוויחים פעמיים את התוצאה שעל הקוביה. אם מופיע מספר זוגי אנו נקנסים בסכום התוצאה שעל הקוביה. X הוא הרווח שלנו בסיום המשחק. לדוגמא: אם $n = 3$ ואם ההטלות שלנו היו 1, 1, 4 אזי עבור שתי התוצאות הראשונות היינו מרוויחים 2 שקלים על כל אחד ועבור התוצאה 4 היינו מפסידים 4. בסהכ הרווח שלנו היה $X = 0$. חשב את $E(X)$.

ב) אותו ניסוי כמו בסעיף קודם רק שלקוביה יש m (זוגי) פאות. Y הוא הרווח. חשב $E(Y)$.

שאלה 44 (25 נקודות)

(דינה: תשפה א עבודה 3) מטילים קוביה n פעמים. נניח כי X הוא מספר הפעמים שקיבלנו תוצאה אי-זוגית ו- Y הוא מספר הפעמים שהתקבלה התוצאה 1. לדוגמא: אם $n = 5$ אז מטילים את הקוביה 6 פעמים. אם התוצאות היו 5, 2, 3, 1, 1, 2 אז $X = 4$ ו- $Y = 2$.

א) (15 נקודות)

חשבו את $\text{Cov}[X, Y]$.

רמז: הציגו את המשתנים הבינומיים כסכום של משתני ברנולי.

ב) (10 נקודות)

$$P(X = Y) = \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{הוכיחו}$$

4 תרגילים למבחן

שאלה 45

בכד יש $n \geq 10$ כדורים ממוספרים $1, 2, \dots, n$. מוציאים מהכד באקראי וללא החזרה 4 כדורים.

א) יהי X המינימום מבין מספרי הכדורים שהוצאו. מצא את פונקציית ההתפלגות של X , כלומר, חשב $F_X(t) = P(X \leq t)$ לכל $t \in \mathbb{R}$.

פתרונות

שאלה 1

תשובה של ירמיהו:

נגדיר את המאורע:

 $A =$ באף תחנה לא ירד יותר מנוסע אחד

עבור מרחב המדגם כיוון שלכל נוסע יש אפשרות לרדת בכל תחנה הלפי עיקרון הכפל נקבל $|\Omega| = 15^{10}$.
עבור מאורע A , בכל תחנה יורד נוסע אחד לכל היותר, לכן יש 10 תחנות בהן ירדו הנוסעים ו- 5 תחנות שלא ירד בהן אף נוסע. כיוון שיש משמעות לסדר כי מדובר באנשים אך אין חזרה נקבל

$$|A| = \frac{15!}{(15-10)!} = \frac{15!}{5!}.$$

לכן ההסתברות

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{15!}{5! \cdot 15^{10}} = 0.0189.$$

תשובה של דינה:

נסמן את המאורע שהאוטובוס יגיע ריק כאשר בכל תחנה מספר הנוסעים שיוורדים לא יעלה על אחד ב- A . מספר האפשרויות לבחור את 10 התחנות שבהם ירדו אנשים הוא: $\binom{15}{10}$, ומספר האפשרויות לסדר את האנשים בסדר שבו הם ירדו בתחנה הוא: $10!$. (נשים לב שזה כמו לבחור את 10 התחנות מיתוך 15, שבהם ירדו האנשים, עם חשיבות לסדר.) אזי:

$$|A| = \binom{15}{10} \cdot 10! = \frac{15!}{5!}.$$

עבור מרחב המדגם: לכל אדם יש 15 אפשרויות לבחור תחנה לרדת ולכן

$$|\Omega| = 15^{10}$$

כיוון שיש הסתברות שווה לכל סידור ירידה מהאוטובוס:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{15!/5!}{15^{10}} \approx 0.019.$$

שאלה 2 מרחב המדגם הינו

$$|\Omega| = 9 \cdot 10^4,$$

כי הספרה 0 אינה במקום הראשון. נגדיר את המאורעות הבאים:

 $A =$ המספר הנבחר הוא זוגי. $B =$ המספר הנבחר הוא זוגי וכל הספרות בו שונות זו מזו.

C = במספר הנבחר הספרה 3 מופיעה בדיוק פעם אחת.

D = אם קוראים את המספר מימין לשמאל מקבלים אותו מספר.

- (א) אם המספר הוא זוגי אז לספרה החמישית יש רק 5 אפשרויות: $\{0, 2, 4, 6, 8\}$.
לספרה הראשונה יש 9 אפשרויות: $\{1, 2, \dots, 9\}$.
ולשלושת הספרות האמצעיות יש 10 אפשרויות: $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$.
בהתאם לפי עיקרון הכפל

$$|A| = 9 \cdot 10^3 \cdot 5.$$

לכן

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{9 \cdot 10^3 \cdot 5}{9 \cdot 10^4} = \frac{1}{2}.$$

- (ב) נתבונן במקרים הבאים:

- הספרה 0 בסוף
- הספרה 0 באמצע
- הספרה 0 לא מופיעה

חישוב מספר האפשרויות בשלושת המקרים לעיל:

- הספרה 0 בסוף

אז המספר כבר זוגי. יש 9 אפשרויות לספרה ראשונה, 8 אפשרויות לספרה השנייה, 7 אפשרויות לספרה השלישית, ו-6 אפשרויות לספרה הרביעית. כלומר

$$9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024.$$

- הספרה 0 באמצע

יש לבחור ספרה זוגית למקום האחרון להבטיח זוגיות, 4 אפשרויות: $\{2, 4, 6, 8\}$.
בהתאם לספרה הראשונה יש 8 אפשרויות.
ולשתי ספרות נוספות באמצע יש 7 ו-6 אפשרויות.
עד כאן ספרנו $4 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8$ אפשרויות.

הספרה 0 יכולה להופיע בכל אחד משלושת המקומות האמצעיים ולכן יש את המקרה הזה 3 פעמים.
בסה"כ

$$3 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 4 = 4032.$$

- הספרה 0 לא מופיעה

יש לבחור ספרה זוגית למקום האחרון להבטיח זוגיות, 4 אפשרויות: $\{2, 4, 6, 8\}$.
בהתאם לספרה הראשונה יש 8 אפשרויות.
ולשתי ספרות נוספות באמצע יש 7 ו-6 ו-5 אפשרויות.

בסה"כ

$$8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 6720.$$

כלהמקרים הללו מאורעות זרים בזוגות. לסיכום ההסתברות הינה:

$$P(B) = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 + 3 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 4 + 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{9 \cdot 10^4} = \frac{3024 + 4032 + 6720}{90000} = \frac{13776}{90000} = 0.153067.$$

(ג) נבחין בין שני מקרים:

• 3 בהתחלה:

אז יש לבחור עוד ספרות בארבעת המקומות הנוספים:

$$1 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^4.$$

• 3 לא בהתחלה:

אז יש לבחור ספרה ראשונה לכך יש 8 אפשרויות, למקם את 3 ולאחר מכן לבחור עוד ספרות שונות מ-3 לשאר המקומות, כלומר $8 \cdot 9^3 = 8 \cdot 1 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9$. אבל הספרה 3 יכולה להופיע בכל אחד מארבעת המקומות ולכן יש את המקרה הזה 4 פעמים. לפיכך בסה"כ

$$4 \cdot 8 \cdot 9^3.$$

$$1 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^4.$$

שניהמקרים הללו מאורעות זרים בזוגות.

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{9^4 + 4 \cdot 8 \cdot 9^3}{9 \cdot 10^4} = \frac{29889}{90000} = 0.3321.$$

(ד) אם מתקבל אותו מספר כאשר קוראים אותו משמאל לימין זה מספר מהצורה

$$abcba.$$

לכן לבחירת הספרה האמצעית יש c יש 10 אפשרויות, לבחירת הספרה במקום השני והרביעי b יש 10 אפשרויות ולבחירת הספרה הראשונה והאחרונה a יש 9 אפשרויות (לא כולל את הספרה 0). לכן לפי עיקרון הכפל נקבל

$$9 \cdot 10 \cdot 10.$$

לפיכך ההסתברות הינה:

$$P(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{9 \cdot 10^2}{9 \cdot 10^4} = \frac{1}{100} = 0.01.$$

שאלה 3

(א)

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

(ב)

$$.A = \{1, 2, 3\}$$

(i)

$$.B = \{3, 4, 5, 6\}$$

(ii)

$$C = \{2, 4, 6\} \quad \text{(iii)}$$

$$D = \{1, 3, 5\} \quad \text{(iv)}$$

ג) לפי הגדרת המאורעות לפי התוצאות בסעיף קודם: $4 \notin A$ וכן $3 \in B$.

$$A \cap B = \{3\} \quad \text{(i) (ד)}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \text{(ii)}$$

$$C \cap B = \{4, 6\} \quad \text{(iii)}$$

$$(A \cap B) \cup C = \{2, 3, 4, 6\} \quad \text{(iv)}$$

שאלה 4

$$A_1 = C \cup D \cup F \quad \text{(א)}$$

$$A_2 = \bar{A}_1 = \bar{C} \cap \bar{D} \cap \bar{F} \quad \text{(ב)}$$

$$A_3 = C \cap \bar{D} \cap \bar{F} = (C \setminus D) \setminus F \quad \text{(ג)}$$

$$A_4 = C \cap D \cap F \quad \text{(ד)}$$

$$A_5 = (C \cap \bar{D} \cap \bar{F}) \cup (\bar{C} \cap D \cap \bar{F}) \cup (\bar{C} \cap \bar{D} \cap F) \quad \text{(ה)}$$

$$A_6 = (C \cap D) \cup (D \cap F) \cup (C \cap F) = A_1 \setminus A_5 \quad \text{(ו)}$$

שאלה 5 המרחב המדגם בניסוי הזה הוא

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

כיוון שהמטבע הוגן, לכל אחת מהתוצאות האלה יש סיכוי שווה. כלומר מרחב ההסתברות הוא מרחב ההסתברות סימטרי. נסמן את המאורע לקבל לפחות H אחד ב- A .

$$A = \{HH, HT, TH\}.$$

מכיון שלפננו מרחב ההסתברות סימטרי:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{4}.$$

שאלה 6 נסמן את ההסתברות לקבל מספר אי זוגי (1, 3, 5) ב- p . על כן ההסתברות לקבל מספר זוגי (2, 4, 6) היא $2p$. מרחב המדגם הוא $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. מתכונה 2 של פונקצית ההסתברות:

$$1 = P(\Omega)$$

$$= P(\{1\} \cup \{2\} \cup \{3\} \cup \{4\} \cup \{5\} \cup \{6\}) = P(\{1\}) + P(\{2\}) + P(\{3\}) + P(\{4\}) + P(\{5\}) + P(\{6\}).$$

כיוון שהמאורעות זרים

$$1 = P(\{1\}) + P(\{2\}) + P(\{3\}) + P(\{4\}) + P(\{5\}) + P(\{6\}) = p + 2p + p + 2p + p + 2p = 9p.$$

על כן:

$$p = \frac{1}{9}.$$

נמשיך עם חישוב $P(E)$. מאורע זה מכיל את התוצאות:

$$E = \{1, 2, 3\}.$$

על כן, כיוון שהמאורעות הבאים זרים,

$$\begin{aligned} P(E) &= P(\{1 \text{ קיבלנו תוצאה}\} \cup \{2 \text{ קיבלנו תוצאה}\} \cup \{3 \text{ קיבלנו תוצאה}\}) \\ &= P(1 \text{ קיבלנו תוצאה}) + P(2 \text{ קיבלנו תוצאה}) + P(3 \text{ קיבלנו תוצאה}) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}. \end{aligned}$$

שאלה 7 שני המאורעות הנתונים לנו הם:

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{3, 6\}.$$

נתחיל עם המאורע $A \cap B$:

$$A \cap B = \{6\} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{1}{6}.$$

נמשיך עם $A \cup B$:

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6\} \Rightarrow P(A \cup B) = \frac{|A \cup B|}{|\Omega|} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

שאלה 8

(א)

$$\Omega = \{w, b\}, \quad A = \{b\}.$$

(ב)

$$\Omega = \{w_1, w_2, b\}, \quad B = \{w_1, w_2\}.$$

(ג)

$$\Omega = \{(w, w), (w, b), (b, w), (b, b)\}, \quad C = \{(w, b), (b, b)\}.$$

(ד)

$$\Omega = \{(w, w), (w, b), (b, w)\}, \quad D = \{(b, w), (w, w)\}.$$

תוצאת קוביה ראשונה \ תוצאת קוביה שניה	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

טבלה 1: סכום הקוביות 7 או 11 מופיע באדום.

שאלה 9 נתחיל עם הקבוע C . מתכונות פונקצית ההסתברות,

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{i=1}^{10} \{\text{נבחר המספר } i\}\right)$$

מתכונות פונקצית ההתפלגות כיוון שהמאורעות זרים בזוגות

$$= \sum_{i=1}^{10} P(\text{נבחר המספר } i) = \sum_{i=1}^{10} p_i = \sum_{i=1}^{10} C \cdot i^2 = C385.$$

ולכן:

$$C = \frac{1}{385}$$

נסמן את המאורע שהמספר הנבחר הוא מספר שמתחלק ב-3 ב- A . אזי:

$$A = \{3, 6, 9\}$$

מתכונת פונקצית ההסתברות עבור מאורעות זרים בזוגות:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\{\text{נבחר המספר } 3\} \cup \{\text{נבחר המספר } 6\} \cup \{\text{נבחר המספר } 9\}) \\ &= P(\text{נבחר המספר } 3) + P(\text{נבחר המספר } 6) + P(\text{נבחר המספר } 9) \\ &= p_3 + p_6 + p_9 = \frac{1}{385} \cdot 3^2 + \frac{1}{385} \cdot 6^2 + \frac{1}{385} \cdot 9^2 = \frac{18}{55} \approx 0.327. \end{aligned}$$

שאלה 10 דרך א:

נשים לב $|\Omega| = 36$. נסמן ב- A_7 ו- A_{11} את המאורעות שסכום הקוביות היה 7 ו-11 בהתאמה. האפשרויות לקבל את הסכום 7 או 11 מסומן באדום בטבלה 1:

$$P(A_7 \cup A_{11}) = \frac{|A_7 \cup A_{11}|}{|\Omega|} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9} \approx 0.222.$$

דרך ב:

לפננו מרחב הסתברות סימטרי וכן המאורעות זרים ולכן

$$P(A_7 \cup A_{11}) = P(A_7) + P(A_{11}) = \frac{|A_7|}{|\Omega|} + \frac{|A_{11}|}{|\Omega|} = \frac{|A_7|}{36} + \frac{|A_{11}|}{36}.$$

נחשב את מספר הנקודות בשני המאורעות: לפי דף הנוסחאות. מספר האפשרויות לזרוק שתי קוביות בעלות שש פנים כך שסכומן הוא 7 ו-11 הוא:

$$|A_7| = \binom{7-1}{2-1} = 6, \quad |A_{11}| = \binom{11-1}{2-1} - 2 \cdot \binom{11-7}{2-1} = 2,$$

בהתאמה. על כן מציבים את התוצאות בשוויון הקודם ומקבלים אותה תוצאה כפי שקיבלנו בדרך א.

שאלה 11 נסמן:

A = אסתר נעדרת

B = מרדכי נעדר

C = המן נעדר

נתון כי

$$\begin{aligned} P(A) &= 0.4, \\ P(B) &= 0.5, \\ P(C) &= 0.35, \\ P(A \cap B) &= P(B \cap C) = P(C \cap A) = 0.15, P(A \cap B \cap C) = 0.05. \end{aligned}$$

המאורע שלא יהיה אף שחקן הוא $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$.

חוקי דה מורגן

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B},$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B},$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i,$$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i.$$

לפי חוקי דה מורגן

$$\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} = \overline{A \cup B \cup C}.$$

לכן

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C).$$

לפי נוסחת ההכלה והדחה ומההסתברויות שהיו נתונות:

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) + P(A \cap B \cap C) \\ &= 0.4 + 0.5 + 0.35 - 0.15 - 0.15 - 0.15 + 0.05 \\ &= 0.85. \end{aligned}$$

לכן

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = 1 - 0.85 = 0.15.$$

	D	$\bar{D}$	
C	$P(C \cap D) = 0.15$	$P(C \cap \bar{D}) = 0.15$	$P(C) = 0.30$
$\bar{C}$	$P(\bar{C} \cap D) = 0.45$	$P(\bar{C} \cap \bar{D}) = 0.25$	$P(\bar{C}) = 0.70$
	$P(D) = 0.60$	$P(\bar{D}) = 0.40$	$P(\Omega) = 1$

טבלה 2: בעלי חתולים וכלבים

שאלה 12

C = המאורע שתושב מקרי הוא בעלים של כלב

D = המאורע שתושב מקרי הוא בעלים של חתול

אפשר להציג את ההסתברויות הנתונות ולחשב ההסתברויות נוספות לפי טבלה 2

(א)

$$\begin{aligned} P(C \cup D) &= P(C) + P(D) - P(C \cap D) \\ &= 0.6 + 0.3 - 0.15 \\ &= 0.75. \end{aligned}$$

(ב)

$$\begin{aligned} P(\overline{C \cap D}) &= 1 - P(C \cap D) \\ &= 1 - 0.15 \\ &= 0.85. \end{aligned}$$

(ג) יש צורך להשתמש בהחוקים

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A}), \quad (1)$$

$$P(B \cap \bar{A}) = P(B) - P(B \cap A). \quad (2)$$

אזי

$$\begin{aligned} P(C \cap \bar{D}) &= P(C) - P(C \cap D) \\ &= 0.6 - 0.15 \\ &= 0.45. \end{aligned}$$

(ד)

$$\begin{aligned} P(\bar{C} \cap D) &= P(D) - P(C \cap D) \\ &= 0.3 - 0.15 \\ &= 0.15. \end{aligned}$$

שאלה 13 מרחב ההסתברות הוא אוכלוסית הנשים. במרחב זה נתבונן במאורעות הבאים:

A = אישה בגיל 80 ומעלה (גדול או שווה)

B = אישה בגיל 60 ומעלה (גדול או שווה)

C = אישה אוכלת ירקות על בסיס יום יומי.

עלינו לחשב את ההסתברות של המאורע A בהינתן $B \cap C$, כלומר $P(A|B \cap C)$.

$$P(A|B \cap C) = \frac{P(A \cap (B \cap C))}{P(B \cap C)} = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(B \cap C)}.$$

נשים לב כי $A \subset B$ לכן $A \cap B = A$. לפיכך הביטוי הזה מסתכם ל-

$$P(A|B \cap C) = \frac{P(A \cap C)}{P(B \cap C)}.$$

נתון לנו כי

$$P(A) = 0.57, \quad P(B) = 0.898, \quad P(C|A) = 0.8, \quad P(C|B) = 0.65.$$

לפי ההגדרה של הסתברות מותנית: $P(A \cap C) = P(C|A) \cdot P(A)$ ו- $P(B \cap C) = P(C|B) \cdot P(B)$. נציב את הערכים הנתונים ונקבל

$$P(A \cap C) = (0.8) \cdot (0.57) = 0.456, \quad P(B \cap C) = (0.65) \cdot (0.898) = 0.5837.$$

לפיכך נקבל

$$P(A|B \cap C) = \frac{0.456}{0.5837} = 0.7812.$$

שאלה 14

(א)

$$A = \left\{ \left(\begin{array}{c} \text{red 1} \\ \text{green 6} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 2} \\ \text{green 5} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 3} \\ \text{green 4} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 4} \\ \text{green 3} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 5} \\ \text{green 2} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 6} \\ \text{green 1} \end{array} \right) \right\}$$

$$|A| = 6 \text{ ו- } |\Omega| = 6 \cdot 6 = 36, \text{ לכן}$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

(ב) נחשב את ההסתברות כי התוצאות של הקובייה הירוקה שווה לתוצאה של האדומה, כלומר ההסתברות של המאורע המשלים $\bar{B}$.

$$\bar{B} = \left\{ \left(\begin{array}{c} \text{red 1} \\ \text{green 1} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 2} \\ \text{green 2} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 3} \\ \text{green 3} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 4} \\ \text{green 4} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 5} \\ \text{green 5} \end{array} \right), \left(\begin{array}{c} \text{red 6} \\ \text{green 6} \end{array} \right) \right\}$$

$$|\bar{B}| = 6, \text{ לכן}$$

$$P(\bar{B}) = \frac{|\bar{B}|}{|\Omega|} = \frac{6}{36}.$$

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{6}{36} = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}.$$

ג)

$$C = \left\{ \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right), \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \right) \right\}$$

לכן $|C| = 6$.

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

(ד) עבור הקובייה האדומה יש 3 דרכים לקבל תוצאה אי-זוגית.

עבור הקובייה הירוקה יש 3 דרכים לקבל תוצאה אי-זוגית.

לכן לפי עקרון הכפל: $|D| = 9$.

$$P(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}.$$

שאלה 15

(א)

נשים לב כי בקבוצה של ספרות $\{5, 4, 4, 3, 2, 2, 1\}$, הספרה 5 מופיעה פעם אחת,

הספרה 4 מופיעה פעמיים,

הספרה 3 מופיעה פעם אחת,

הספרה 2 מופיעה פעמיים,

הספרה 1 מופיעה פעם אחת.

לכן הגודל של מרחב המדגם שווה למספר הפרמוטציות של $n = 7$ ספרות שמתוכן 2 ספרות זהות ושוות

לספרה "4", ו-2 ספרות זהות ושוות לספרה "2", ושאר הספרות שונות זו מזו.

נסמן:

 a = מספר פעמים הספרה 5 מופיעה b = מספר פעמים הספרה 4 מופיעה c = מספר פעמים הספרה 3 מופיעה d = מספר פעמים הספרה 2 מופיעה e = מספר פעמים הספרה 1 מופיעה.

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = 1, \quad d = 2, \quad e = 1.$$

לפי הנוסחה של המולטינום:

$$|\Omega| = \binom{n}{a, b, c, d, e} = \frac{n!}{a!b!c!d!e!} = \frac{7!}{2!1!2!1!1!} = \frac{1}{1260}.$$

יש רק פרמוטציה אחת אשר שווה למספר הטלפון שלו. נסמן אותה ב- A . $|A| = 1$ לפיכך

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{1260}.$$

(ב)

דרך א: לפי הקבוצה של ספרות, $\{5, 5, 3, 3, 3, 2, 1, 0\}$, המספר טלפון בן 8 ספרות. אנחנו יודעים כי הספרה הראשונה לא יכולה להיות "0". לכן יש 7 מקומות בהמספר שבהם ספרת ה-"0" יכולה להופיעה.עכשיו נשארות את הספרות $\{5, 5, 3, 3, 3, 2, 1\}$ לסדר. בקבוצה זו ישנן $n = 7$ ספרות אשר מתוכן יש: $a = 2$ של הספרה "5",

$b = 3$ של הספרה "3",

$c = 1$ של הספרה "2",

$d = 1$ של הספרה "1".

המספר האפשרויות לסדר אותן בשורה הוא

$$\binom{7}{2, 3, 1, 1} = \frac{7!}{2!3!1!1!}.$$

נקח בחשבון את ה-7 אופציות למקם את הספרה ה-"0" ונקבל בסה"כ:

$$|\Omega| = 7 \cdot \binom{7}{2, 3, 1, 1} = 2940.$$

יש רק פרמוטציה אחת אשר שווה למספר הטלפון שלו. נסמן אותה ב- B . $|B| = 1$ לפיכך

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{1}{2940}.$$

דרך ב: לפי סעיף א מספר האפשרויות ליצור מספרי טלפון עם הספרות $\{5, 5, 3, 3, 3, 2, 1, 0\}$ הוא

$$\binom{8}{2, 3, 1, 1, 1}.$$

מספר האפשרויות ליצור מספרי טלפון עם הספרות $\{5, 5, 3, 3, 3, 2, 1, 0\}$ כאשר הספרה הראשונה במספר היא 0: כלומר, 0 ראשונה ואחריה יש לנו לסדר את $\{5, 5, 3, 3, 3, 2, 1\}$. שוב, לפי סעיף א, מספר האפשרויות הוא

$$\binom{7}{2, 3, 1, 1}.$$

מחוק החיבור

$$|\text{הסידורים כאשר 0 לא ראשונה}| + |\text{הסידורים כאשר 0 ראשונה}| = |\text{הסידורים ללא הגבלה}|$$

על כן

$$\begin{aligned} |\Omega| &= |\text{מספר הסידורים כאשר 0 לא ראשונה}| \\ &= |\text{מספר הסידורים כאשר 0 ראשונה}| - |\text{מספר הסידורים הכללי}| \\ &= \binom{8}{2, 3, 1, 1, 1} - \binom{7}{2, 3, 1, 1} = \frac{8!}{2!3!} - \frac{7!}{2!3!} = \frac{(8-1)7!}{2!3!} = 2940. \end{aligned}$$

כאמור יש רק נקודה אחת במרחב המדגם שבה המספר בסדר הנכון ולכן

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{1}{2940}.$$

שאלה 16

A = טיסה תצא בזמן

B = טיסה תגיע בזמן

$$P(A) = 0.83, \quad P(B) = 0.82, \quad P(A \cap B) = 0.78.$$

(א)

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.78}{0.83} = 0.939759 .$$

(ב)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.78}{0.82} = 0.95122 .$$

שאלה 17

(א) נסמן:

$$A_i = \text{כד ה-} i \text{ נבחר ,} \\ i = 1 - 5$$

$$A_1 = \text{נבחר הכד הראשון בו יש 2 כדורים שחורים ואחד לבן}$$

$$A_2 = \text{נבחר הכד השני בו יש 2 כדורים שחורים ואחד לבן}$$

$$A_3 = \text{נבחר הכד היחיד בו יש כדור אחד שחור ו-3 לבנים}$$

$$A_4 = \text{נבחר הכד הראשון בו יש 10 כדורים שחורים}$$

$$A_5 = \text{נבחר הכד השני בו יש 10 כדורים שחורים}$$

$$W = \text{הוצא כדור לבן}$$

לפי נוסחת ההסתברות השלמה:

$$P(W) = P(W|A_1)P(A_1) + P(W|A_2)P(A_2) + P(W|A_3)P(A_3) + P(W|A_4)P(A_4) + P(W|A_5)P(A_5) .$$

ההסתברות לבחור כל אחד של ה-5 הכדים זהה ושווה ל- $\frac{1}{5}$, כלומר

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = P(A_4) = P(A_5) = \frac{1}{5} .$$

$$P(W|A_1) = P(W|A_2) = \frac{1}{3} , \quad P(W|A_3) = 0 , \quad P(W|A_4) = P(W|A_5) = \frac{3}{4} .$$

לפיכך

$$\begin{aligned}
 P(W) &= P(W|A_1) \cdot \frac{1}{5} + P(W|A_2) \cdot \frac{1}{5} + P(W|A_3) \cdot \frac{1}{5} + P(W|A_4) \cdot \frac{1}{5} + P(W|A_5) \cdot \frac{1}{5} \\
 &= \frac{1}{5} \cdot (P(W|A_1) + P(W|A_2) + P(W|A_3) + P(W|A_4) + P(W|A_5)) \\
 &= \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + 0 + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \right) \\
 &= \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{2}{3} + \frac{3}{2} \right) \\
 &= \frac{1}{5} \cdot \frac{13}{6} \\
 &= \frac{13}{30}
 \end{aligned}$$

(ב)

$$P(A_4|W) = \frac{P(W|A_4)P(A_4)}{P(W)} = \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{5}}{\frac{13}{30}} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{13}{30}} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{13}{30}} = \frac{9}{26}.$$

שאלה 18

נסמן את המאורעות הבאים:

 A – עבר בהצלחה את הבחינה בחשבון B – עבר בהצלחה את הבחינה באנגליתנתון שההסתברות שדני יעבור בהצלחה לפחות אחת משתי הבחינות היא 0.9 ולכן: $P(A \cup B) = 0.9$.נראה לחשב את $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.9 = 0.1$$

חישוב של $P(A \cap B)$:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

לכן

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.7 + 0.4 - 0.9 = 0.2.$$

	A	$\bar{A}$	
B	0.2	0.2	0.4
$\bar{B}$	0.5	0.1	0.6
	0.7	0.3	1

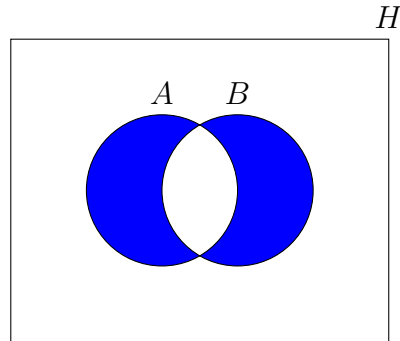
(א) רוצים לחשב $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = ?$

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(\overline{\bar{A} \cup \bar{B}}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0.2 = 0.8.$$

(ב) מהטבלה:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0.1$$

(ג) דרך א: לפנינו דיאגרמת וואן. המאורע המבוקש מודגש בכחול:

המאורעות $A \cap \bar{B}$ ו- $\bar{A} \cap B$ זרים.

$$\begin{aligned} P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) &= P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) \\ &= P(A \setminus (A \cap B)) + P(B \setminus (A \cap B)) \\ &= P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) \\ &= 0.7 + 0.4 - 2 \cdot 0.2 = 0.7. \end{aligned}$$

דרך ב: המאורעות $A \cap \bar{B}$ ו- $\bar{A} \cap B$ זרים. על כן מהערכים שחישבנו בטבלה:

$$P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = 0.5 + 0.2 = 0.7.$$

(ד)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.2}{0.4} = \frac{1}{2}.$$

(ה) אנחנו רוצים למצוא $P(A|\bar{B})$, את ההסתברות לעבור את הבחינה במתמטיקה בהינתן שדני לא עבר את הבחינה באנגלית. שימוש בנוסחת ההסתברות המותנית:

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{0.5}{0.6} = \frac{5}{6}.$$

שאלה 19

(א) X מונה את "מספר אורחים מבין השלושה שקיבלו את המפתח הנכון". הערכים האפשריים של X הם $k \in \{0, 1, 3\}$. נשים לב כי X אינו יכול לקבל את הערך 2 כיוון שאם שנים מקבלים את המפתח הנכון, השלישי מקבל את המפתח הנכון גם כן.(ב) נסמן ב- A_i את המאורע שהאורח ה- i קיבל את המפתח הנכון. נתחיל עם המקרה ששלושת האורחים קיבלו את המפתח הנכון. לפי נוסחת השרשרת:

$$P(X = 3) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{6}.$$

במקרה שאורח אחד בדיוק שקיבל את המפתח, יש שלש אפשרויות לבחור את האורח שקיבל את המפתח

$$\begin{aligned} P(X=1) &= P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) \\ &= 3 \cdot P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) \\ &= 3 \cdot P(A_1) \cdot P(\bar{A}_2|A_1) \cdot P(\bar{A}_3|A_1 \cap \bar{A}_2) = 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

נותר רק לחשב את ההסתברות שאף אורח לא קבל את המפתח הנכון.

$$P(X=0) = 1 - P(X=1) - P(X=3) = \frac{1}{3}.$$

לסיכום:

X	$P(X=k)$
0	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{1}{2}$
3	$\frac{1}{6}$

ג)

$$E(X) = \sum_x x \cdot P(X=x) = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{6} = 1.$$

$$E(X^2) = \sum_x x^2 \cdot P(X=x) = 0^2 \cdot \frac{1}{3} + 1^2 \cdot \frac{1}{2} + 3^2 \cdot \frac{1}{6} = 2.$$

לכן

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 2 - (1)^2 = 1.$$

ד)

נסמן:

A - דניאל נכנס לחדרו.

B - לפחות אחד משלושת האורחים נכנס לחדר הכון.

$$P(B) = 1 - P(X=0) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

אנחנו רוצים למצוא $P(A|B)$, את ההסתברות שדניאל הוא זה שנכנס לחדרו בהינתן שלפחות אחד משלושת האורחים נכנס לחדר הנכון. מכיוון ש- $A \subseteq B$,

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)}.$$

כיוון שלשלושת האורחים הסיכויים שווים לקבל את המפתח

$$P(A) = \frac{1}{3}.$$

לסיכום:

$$P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

שאלה 20

(א)

$$\begin{aligned}\frac{47}{50} = E(X) &= \sum_x x \cdot P(X = x) = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot 5p + 2 \cdot (p - 0.04) + 3 \cdot \frac{8}{75} \\ &= 5p + 2p - 0.08 + 3 \cdot \frac{8}{75}.\end{aligned}$$

על כן

$$p = \frac{1}{10}.$$

(ב)

$$E(X^2) = 0^2 \cdot \frac{1}{3} + 1^2 \cdot 5 \left(\frac{1}{10}\right) + 2^2 \cdot \left(\frac{1}{10} - 0.04\right) + 3^2 \cdot \frac{8}{75} = \frac{17}{10} = 1.7$$

על כן

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 1.7 - \left(\frac{47}{50}\right)^2 = \frac{2041}{2500} = 0.8164.$$

ניזכר בתכונות של שונות. עבור $V(2X)$:

$$V(2X) = 2^2 \cdot V(X) = 3.2656.$$

עבור $V(X + 4)$:

$$V(X + 4) = V(X) = 0.8164.$$

(ג)

$$P\left(X < \frac{4}{3}\right) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{3} + 5 \cdot \frac{1}{10} = \frac{5}{6}.$$

שאלה 21**שאלה 22**

$$p = \frac{1}{10} \quad (\text{א})$$

$$P(X = k) = p \cdot (1 - p)^{k-1}.$$

$$P(X = 3) = \frac{1}{10} \left(1 - \frac{1}{10}\right)^2 = \frac{1}{10} \left(\frac{9}{10}\right)^2 = \frac{1}{10} \cdot \frac{81}{100} = 0.081.$$

(ב)

$$P(X = 5 | X > 3) = \frac{P(\{X = 5\} \cap \{X > 3\})}{P(X > 3)}.$$

נשים לב כי $\{X = 5\} \cap \{X > 3\} = \{X = 5\}$. לפיכך

$$P(X = 5|X > 3) = \frac{P(X = 5)}{P(X > 3)}.$$

$$\begin{aligned} P(X > 3) &= 1 - P(X \leq 3) \\ &= 1 - P(X = 1) - P(X = 2) - P(X = 3) \\ &= 1 - p \cdot (1 - p)^0 - p \cdot (1 - p)^1 - p \cdot (1 - p)^2 \\ &= 1 - p(1 + (1 - p) + (1 - p)^2) \\ &= 1 - \frac{1}{10} \left(1 + \frac{9}{10} + \left(\frac{9}{10} \right)^2 \right) \\ &= 1 - \frac{1}{10} \left(1 + \frac{9}{10} + \frac{81}{100} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{10} \cdot \frac{271}{100} \\ &= 1 - \frac{271}{1000} \\ &= \frac{729}{1000} \\ &= 0.729. \end{aligned}$$

$$P(X = 5) = p(1 - p)^4 = \frac{1}{10} \cdot \left(\frac{9}{10} \right)^4 = \frac{1}{10} \cdot \frac{6561}{10000} = 0.06561.$$

$$P(X = 5|X > 3) = \frac{0.06561}{0.729} = 0.09.$$

$$V[X] = \frac{1 - p}{p^2}, E[X] = \frac{1}{p} \quad \text{ג}$$

$$E[X] = \frac{1}{\left(\frac{1}{10}\right)} = 10.$$

$$V[X] = \frac{1 - \left(\frac{1}{10}\right)}{\left(\frac{1}{10}\right)^2} = \frac{\left(\frac{9}{10}\right)}{\left(\frac{1}{100}\right)} = 90.$$

שאלה 23 יורם מבצע סדרה של ניסויים, אשר בכל ניסוי הוא בוחר מפתח באקראי ומנסה לפתוח את הדלת. בכל ניסוי, "הצלחה" היא כאשר הוא מצליח לפתוח את הדלת עם המפתח ו"כישלון" שלא. נגדיר משתנה מקרי:

X = מספר ניסויים עד קבלת הצלחה

כך המ"מ X מהווה משתנה גיאומטרי. ההסתברות להצלחה בניסוי אחד היא

$$p = \frac{1}{20}.$$

הפונקציה ההסתברות אשר נותנת הסיכוי להצלחה הראשונה בניסוי ה- k היא:

$$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}.$$

(א)

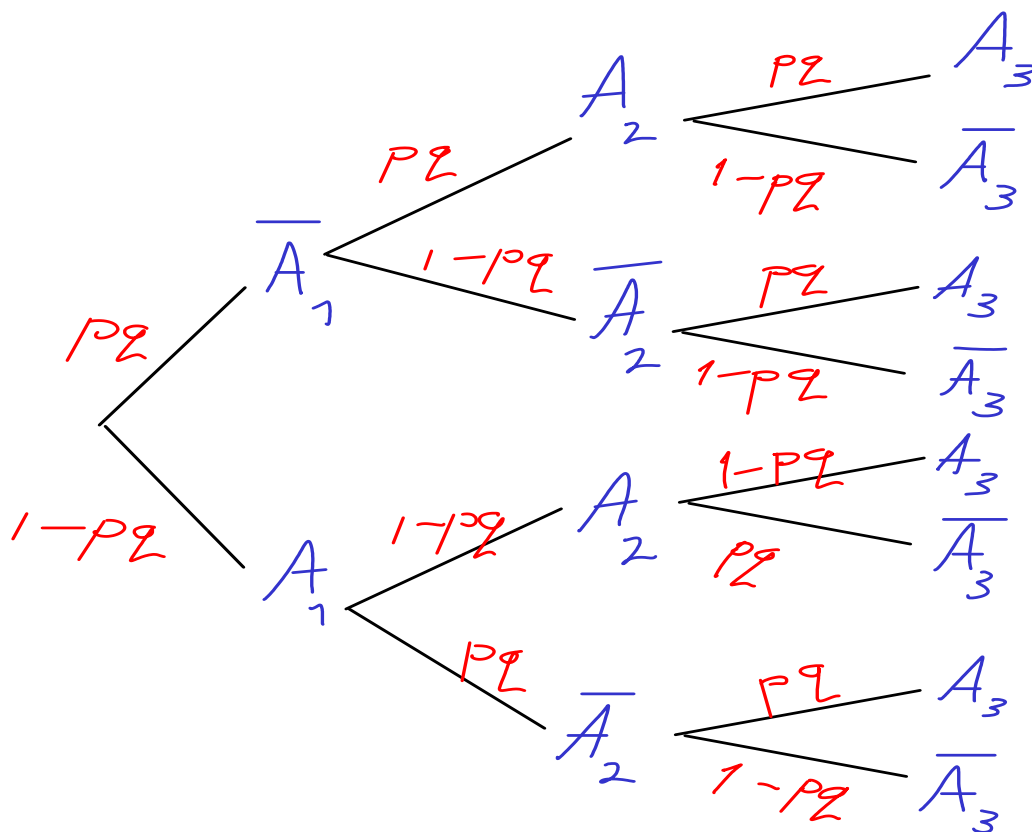
$$P(X = 4) = \frac{1}{20} \cdot \left(1 - \frac{1}{20}\right)^3 = \frac{19^3}{20^4} = \frac{6859}{160000} = 0.04286875 .$$

(ב) הנוסחה לתוחלת של מ"מ גיאומטרי היא

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

לכן

$$E[X] = \frac{1}{p} = \frac{1}{\left(\frac{1}{20}\right)} = 20 .$$

שאלה 24

המאורע A_2 הוא המאורע בו אחרי 2 סיבובים אלון מחזיק את המטבע האדום איתו התחיל. לכן עבר מאורע A_2 יש 2 אפשרויות:

(1) לא הוחלפו מטבעות כלל,

(2) התבצעו שתי החלפות.

ההסתברות להחלפה של מטבע בסיבוב היא

$$P(\text{החלפה בסיבוב אחד}) = p \cdot q .$$

לכן נקבל ש-

$$P(A_2) = (1 - pq)^2 + (pq)^2 .$$

A_2 ו A_3 בת"ל אס"ם $P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$. מצד שני,

$$P(A_3|A_2) = \frac{P(A_2 \cap A_3)}{P(A_2)} ,$$

לכן A_2 ו A_3 בת"ל אס"ם $P(A_3|A_2) = P(A_3)$.

נחשב את $P(A_3|A_2)$ ואת $P(A_3)$.

$$P(A_3|A_2) = 1 - pq .$$

$$\begin{aligned} P(A_3) &= pq \cdot pq \cdot (1 - pq) + pq \cdot (1 - pq) \cdot pq + (1 - pq) \cdot pq \cdot pq + (1 - pq) \cdot (1 - pq) \cdot (1 - pq) \\ &= 3(pq)^2(1 - pq) + (1 - pq)^3 . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A_3) = P(A_3|A_2) &\Rightarrow 3(pq)^2(1 - pq) + (1 - pq)^3 = (1 - pq) &\Rightarrow 3(pq)^2 + (1 - pq)^2 = 1 \\ \Rightarrow 4(pq)^2 - 2pq = 0 &\Rightarrow (2pq - 1) \cdot pq = 0 &\Rightarrow pq = \frac{1}{2} . \end{aligned}$$

ונקבל

שאלה 25

(א)

$$\begin{aligned} P(A \cap (B \cup C)) &= P((A \cap B) \cup (A \cap C)) = P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C) \\ &= P(A)P(B) + P(A)P(C) - P(A)P(B)P(C) = P(A) \cdot (P(B) + P(C)) - P(B)P(C) \\ &= P(A) \cdot P(B \cup C) . \end{aligned}$$

על כן הם בלתי תלויים.

שאלה 26 הטענה איננה נכונה. נניח מטילים שתי קוביות הוגנות ונסמן את המאורעות הבאים:

A : הקוביה הראשונה נפלה על 3

B : הקוביה השנייה נפלה על 3

C : סכום הקוביות הוא 6

אז:

$$P(A|C) \cdot P(B|C) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{25} \neq \frac{1}{5} = P(A \cap B|C) .$$

שאלה 27

(א) כיוון שהמאורעות זרים:

$$P(D \cap \overline{D}) = P(\emptyset) = 0.$$

מצד שני:

$$P(D) \cdot P(\overline{D}) = P(D) \cdot (1 - P(D)).$$

מהנתון: $0 < P(D) < 1$ ולכן $1 - P(D) > 0$. על כן

$$P(D) \cdot P(\overline{D}) > 0 = P(D \cap \overline{D}).$$

 D ו- $\overline{D}$ אינם בלתי תלויים

(ב)

$$\begin{aligned} P(B \cap C) &= P(\{\overline{A} \cap B \cap C\} \cup \{A \cap B \cap C\}) \\ &= P(\overline{A} \cap B \cap C) + P(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

על כן

$$\begin{aligned} P(\overline{A} \cap B \cap C) &= P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C) \\ &= P(B) \cdot P(C) - P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) \\ &= (1 - P(A)) \cdot P(B) \cdot P(C) \\ &= P(\overline{A}) \cdot P(B) \cdot P(C). \end{aligned}$$

באופן דומה אפשר להראות ש $A, \overline{B}, C$ בלתי תלויים וכן $A, B, \overline{C}$ בלתי תלויים.

(ג) מסעיף קודם $\overline{A}, B, C$ בלתי תלויים. עוד מסעיף קודם, אפשר להפוך את אחד המאורעות למשלים שלו והשלשה והם עדיין בלתי תלויים. נהפוך את B , כלומר מסעיף קודם יוצא שגם $\overline{A}, \overline{B}, C$ בלתי תלויים וגם $\overline{A}, B, \overline{C}$ בלתי תלויים. באופן דומה אפשר להראות שגם $A, \overline{B}, \overline{C}$ בלתי תלויים וגם $\overline{A}, \overline{B}, C$ בלתי תלויים.

שאלה 28

(א) נסמן:

 A_1 - על הפתק יוצא 1 או 2. A_2 - על הפתק יוצא 3.הערכים האפשריים של X הם 0, 1, 2, 3.

לפי נוסחת ההסתברות השלמה:

$$P(X = 0) = P(A_1) \cdot P(X = 0|A_1) + P(A_2) \cdot P(X = 0|A_2) = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{20},$$

$$P(X = 1) = P(A_1) \cdot P(X = 1|A_1) + P(A_2) \cdot P(X = 1|A_2) = \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{8} + \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{8}{20},$$

$$P(X = 2) = P(A_1) \cdot P(X = 2|A_1) + P(A_2) \cdot P(X = 2|A_2) = \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{8} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{7}{20},$$

$$P(X = 3) = P(A_1) \cdot P(X = 3|A_1) = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{8} = \frac{2}{20}.$$

3	2	1	0	X
$\frac{2}{20}$	$\frac{7}{20}$	$\frac{8}{20}$	$\frac{3}{20}$	$P_X(x) = P(X = x)$

לכן פונקציית ההסתברות היא:

(ב) פונקצית ההתפלגות:

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 3/20, & 0 \leq t < 1, \\ 11/20, & 1 \leq t < 2, \\ 18/20, & 2 \leq t < 3, \\ 1, & t \geq 3. \end{cases}$$

(ג)

$$E(X) = 0 \cdot \frac{3}{20} + 1 \cdot \frac{8}{20} + 2 \cdot \frac{7}{20} + 3 \cdot \frac{2}{20} = \frac{28}{20} = \frac{7}{5}.$$

(ד)

$$E(X^2) = 0^2 \cdot \frac{3}{20} + 1^2 \cdot \frac{8}{20} + 2^2 \cdot \frac{7}{20} + 3^2 \cdot \frac{2}{20} = \frac{54}{20} = \frac{27}{10}.$$

מסעיף קודם:

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{27}{10} - \left(\frac{7}{5}\right)^2 = \frac{37}{50}.$$

שאלה 29

(א) הערכים ש- X יכול לקבל הם $0, 1, 2, 3, 4, 5$. יש לנו $n = 5$ ניסויים בלתי תלויים. ההצלחה בכל ניסוי היא $p = 6/20 = 3/10$. לכן $X \sim B(n = 5, p = 3/10)$.

(ב) בדומה לסעיף קודם יש לנו $n = 5$ ניסויים בלתי תלויים. הצלחה בניסוי היא שאנו מקבלים כדור שמספרו $10, 11, \dots, 20$, ולכן ההסתברות להצלחה בכל ניסוי היא $p = 11/20$. על כן $Y \sim B(n = 5, p = 11/20)$.

(ג) Y מתפלג בינומי. התוחלת והשונות של ההתפלגות הבינומית ידועה לנו: אם $X \sim B(n, p)$ אזי

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p).$$

על כן

$$E(Y) = 5 \cdot \frac{11}{20} = \frac{11}{4}, \quad V(Y) = 5 \cdot \frac{11}{20} \cdot \frac{9}{20} = \frac{99}{80}.$$

שאלה 30 תזכורת: התפלגות היפרגיאומטרית נאמר ש X מתפלג היפרגומטרית עם פרמטרים $a, b, n \in \mathbb{N}$ וכן $n \leq a + b$ ונסמן $X \sim H(n, a, b)$ אם

$$P(X = k) = \frac{\binom{a}{k} \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

התפלגות היפרגאומטרית מתאימה לניסוי אשר בו יש לנו $a + b$ אלמנטים כאשר a "מיוחדים". בוחרים באקראי וללא חזרה n אלמנטים מיתוך $a + b$ אלמנטים. רוצים לדעת מה ההסתברות שהוצאנו בדיוק k מיוחדים.

(א) הערכים ש- X יכול לקבל הם $0, 1, 2, 3, 4, 5$. לפי השאלה הגדרנו 6 כדורים מיוחדים $\{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$. עבור $k = 0, 1, \dots, 5$ ההסתברות $P(X = k)$ היא ההסתברות שבהוצאת 5 כדורים ללא חזרה מיתוך 10 כדורים נבחרו בדיוק k כדורים מתוך ששת המיוחדים $\{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$. לכן X מתפלג היפרגאומטרית עם פרמטרים $n = 5$, $a = 6$ ו- $b = 14$ כלומר $X \sim H(5, 6, 14)$

$$P(X = k) = \frac{\binom{6}{k} \binom{14}{5-k}}{\binom{20}{5}}, \quad k = 0, 1, \dots, 5.$$

(ב) בדומה לסעיף קודם, כאן הכדורים $10, 11, \dots, 20$ הם המיוחדים. בדומה לסעיף קודם: $W \sim H(5, 20 - 9 = 11, 9)$

(ג) במאורע $Y > 9$ נדרשים כל הכדורים להיות גדולים ממש מ-9. זה מגדיר לנו את הכדורים $10, 11, \dots, 20$ להיות מיוחדים. כדי שהמינימום יהיה גדול מ-9 עלינו לבחור את 5 הכדורים רק מתוכם. כלומר אם $W \sim H(5, 20 - 9 = 11, 9)$ אז

$$P(Y > 9) = P(W = 5) = \frac{\binom{11}{5} \binom{9}{0}}{\binom{20}{5}} = \frac{77}{2585} = 0.03.$$

(ד) הערכים ש- Y יכול לקבל הם $1, 2, \dots, 16$.

(ה) אם $m \geq 16$ אזי $P(Y \leq m) = 1$. עבור $1 \leq m \leq 15$, באופן דומה לסעיף (ג) נסתכל על המאורע המשלים ל- $\{Y \leq m\}$ והוא $\{Y > m\}$. במאורע זה נדרשים כל הכדורים להיות גדולים ממש מ- m . זה מגדיר לנו את הכדורים $m+1, m+2, \dots, 20$ להיות מיוחדים. כדי שהמינימום יהיה גדול מ- m עלינו לבחור את 5 הכדורים רק מתוך המיוחדים. כלומר אם $W_m \sim H(5, 20 - m, m)$ אז

$$P(Y > m) = P(W_m = 5) = \frac{\binom{20-m}{5} \binom{m}{0}}{\binom{20}{5}}.$$

לכן

$$P(Y \leq m) = 1 - \frac{\binom{20-m}{5}}{\binom{20}{5}}.$$

לסיכום

$$P(Y \leq m) = \begin{cases} 0, & m \leq 0, \\ 1 - \frac{\binom{20-m}{5}}{\binom{20}{5}}, & 1 \leq m \leq 15, \\ 1, & m \geq 16. \end{cases}$$

שאלה 31 נסמן ב- $p_b = 1/3$ ההסתברות שהשחקן הכחול צובר נקודה, ו- $p_w = 1/6$ ההסתברות שהשחקן הלבן צובר נקודה.

(א) הכישלון של סיבוב הוא כאשר שני השחקנים צברו נקודה, או ששניהם לא צברו נקודה. כיוון שהמאורעות של ההצלחה שלכם בהטלות בלתי תלויים אזי, ההסתברות לכישלון היא

$$\begin{aligned} 1 - p &= p_b p_w + (1 - p_b)(1 - p_w) \\ &= 1 - p_b - p_w + 2p_b p_w = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{2}{18} = \frac{11}{18}. \end{aligned}$$

מכאן ההסתברות להצלחה היא.

$$\begin{aligned} p &= 1 - (1 - p_b - p_w + 2p_b p_w) \\ &= p_b + p_w - 2p_b p_w = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{2}{18} = \frac{7}{18}. \end{aligned}$$

ניתן גם לחשב את ההסתברות להצלחה בדרך ישירה:

$$\begin{aligned} p &= (1 - p_b) p_w + (1 - p_w) p_b \\ &= p_b + p_w - 2p_b p_w \end{aligned}$$

(ב) הערכים שמקבל X הם $1, 2, 3, \dots$. ההסתברות ש $X = i$ היא ההסתברות שאין הכרעה עד השלב $i - 1$ אז השחקן הכחול או הלבן מנצחים בשלב i . כאשר התוצאות ב"ת ניתן להסתכל על התהליך כאל ניסוי אקראי שחוזר על עצמו באופן בלתי תלוי עד להצלחה, (כאשר אנו מגדירים הצלחה שרק אחד השחקנים צובר נקודה).

ההסתברות להצליח בשלב $i \in \{1, 2, \dots\}$ היא עבור $p = 7/18$

$$P(X = i) = p(1 - p)^{i-1}$$

פונקציית ההסתברות

$$P_X(i) = P(X = i) = \begin{cases} \frac{7}{18} \cdot \left(\frac{11}{18}\right)^{i-1}, & i \in \{1, 2, 3, \dots\}, \\ 0, & i \notin \{1, 2, 3, \dots\}. \end{cases}$$

פונקציית ההתפלגות

$$F_X(t) = P(X \leq t) = P(X \leq [t]) = 1 - P(X > [t]).$$

כלומר מה ההסתברות שבשלב $[t]$ עדיין הם משחקים, כלומר אין הכרעה.

$$\begin{aligned} P(X > [t]) &= \sum_{i=[t]+1}^{\infty} p(1 - p)^{i-1} \\ &= (1 - p)^{[t]} \sum_{i=1}^{\infty} p(1 - p)^{i-1} = (1 - p)^{[t]}. \end{aligned}$$

זאת כיוון ש- $\sum_{i=1}^{\infty} p(1 - p)^{i-1} = 1$. לסיכום:

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ 1 - P(X > [t]) = 1 - (1 - p)^{[t]}, & t \geq 1. \end{cases}$$

תזכורת: התפלגות גיאומטרית

יהי $0 < p < 1$. נאמר ש $X \sim G(p)$ אם לכל $i \in \{1, 2, 3, \dots\}$

$$P(X = i) = (1 - p)^{i-1} p$$

התפלגות גאומטרית מייצגת את הסיכוי לקבל הצלחה בפעם i כאשר חוזרים על אותו ניסוי באופן בלתי תלוי עד להצלחה בפעם הראשונה.

שאלה 32(א) התפלגות X :

$$X \sim G(p = 0.5).$$

ולכן פונקציית ההסתברות של המשתנה היא:

$$P(X = k) = q^{k-1} \cdot p = 0.5^{k-1} \cdot 0.5 = 0.5^k = \frac{1}{2^k}$$

ממשפט מהכיתה:

$$E[g(X)] = \sum_{k \in \text{supp}(X)} g(k) P_X(k).$$

על כן

$$E[2^X] = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \cdot P(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \cdot \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} 1 = \infty.$$

(ב)

$$E[c^X] = \sum_{k=1}^{\infty} c^k \cdot P(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} c^k \cdot \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{c}{2}\right)^k$$

עבור התכנסות נניח כאן ש- $c/2 < 1$. (כאשר נמצא את c נחזור בסוף ונבדוק שאכן מקיים את התנאי).
לפי סכום סידרה הנדסית אנסופית:

$$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

$$3 = \frac{\frac{c}{2}}{1 - \left(\frac{c}{2}\right)}$$

$$3 = \frac{\frac{c}{2}}{\left(\frac{2-c}{2}\right)}$$

$$3 = \frac{c}{2 - c}$$

$$6 - 3c = c$$

$$c = \frac{6}{4} = 1.5.$$

נשים לב כי $c/2 = 3/4 < 1$ וכן יש כאן התכנסות וההנחה שלנו הייתה בסדר בקשר ל- c .

שאלה 33

(א) נסתכל על המאורעות הבאים:

$$A_{(3)} = \{\text{כל ההזמנות הגיעו לבן אחד}\},$$

$$A_{(1,2)} = \{\text{בן אחד קיבל שתי הזמנות ואחד קיבל הזמנה אחת}\},$$

$$A_{(1,1,1)} = \{\text{ההזמנות הגיעו לשלשה בנים שונים}\}$$

מרחב המדגם הוא כל האפשרויות של ההזמנות להיות מחולקים לבנים. לכל בת יש אפשרות לתת את ההזמנה לאחד מבין ארבעת הבנים ולכן, $|\Omega| = 4^3$. לפנינו מרחב הסתברות סימטרי על כן נחשב את מספר הנקודות שנמצאות בכל מאורע:

$$|A_{(3)}| = \text{לבחור את הבן שיקבל את כל ההזמנות} = \binom{4}{1},$$

$$|A_{(1,2)}| = \text{הבן שיקבל אחד} \times \text{הבן שיקבל שנים} \times \text{לבחור שתי בנות} = \binom{3}{2} \binom{4}{1} \binom{3}{1},$$

$$|A_{(1,1,1)}| = \text{בחירת שלשת הבנים עם חשיבות לסדר} = \binom{4}{3} \cdot 3! = \binom{4}{1} \binom{3}{1} \binom{2}{1}.$$

בדיקת שפיות: סכום כל הנקודות במאורעות שוות ל- $4^3 = 64$. מכאן אנו שמים לב לערכים ש- X יכול לקבל: $k \in \{0, 1, 3\}$.

$$P(X=0) = \frac{|A_{(3)}|}{|\Omega|} = \frac{4}{64} = \frac{1}{16},$$

$$P(X=1) = \frac{|A_{(1,2)}|}{|\Omega|} = \frac{36}{64} = \frac{9}{16},$$

$$P(X=3) = \frac{|A_{(1,1,1)}|}{|\Omega|} = \frac{24}{64} = \frac{3}{8}.$$

(ב) כל התשובות ינבעו מחישוב כל אפשרויות ההתפלגות של 4 הזמנות בין 5 בנים והסתברות שלהם:

$$\text{בן אחד כלשהו קיבל את כל ההזמנות. ההסתברות } \frac{5}{5^4} = \frac{1}{125};$$

$$\text{אחד הבנים קיבל 3 הזמנות. ההסתברות } \frac{5 \cdot \binom{4}{3} \cdot 4}{5^4} = \frac{16}{125};$$

$$\text{שני בנים קיבלו כ"א 2 הזמנות. ההסתברות } \frac{\binom{5}{2} \cdot \binom{4}{2}}{5^4} = \frac{12}{125};$$

$$\text{אחד הבנים קיבל 2 הזמנות ושני בנים אחרים קיבלו כל אחד הזמנה אחת. ההסתברות } \frac{5 \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot 2!}{5^4} = \frac{72}{125};$$

$$\text{כל הבנות הזמינו בנים שונים. ההסתברות } \frac{\binom{5}{4} \cdot 4!}{5^4} = \frac{24}{125}.$$

הערכים האפשריים של מ"מ X הם: 0, 1, 2.

$$P(X=0) = \frac{1}{125} + \frac{16}{125} + \frac{24}{125} = \frac{41}{125}$$

$$P(X=1) = \frac{72}{125}$$

$$P(X = 2) = \frac{12}{125}$$

לכן:

3	1	0	X
$\frac{12}{125}$	$\frac{72}{125}$	$\frac{41}{125}$	$P_X(x) = P(X = x)$

שאלה 34 נתבונן על שאלה אחת, שאלה ה- i בלבד. נסמן ב- A_i את המאורע כי הסטודנט עונה את שאלה i נכון, ונסמן ב- B את המאורע כי הסטודנט יודע את התשובה הנכונה לשאלה i . נגדיר:

ההסתברות כי הסטודנט יודע את התשובה הנכונה היא p לכן

$$P(B) = p.$$

לכל שאלה יש 4 תשובות ומתוכם 1 התשובה הנכונה. לכן במקרה שהסטודנט מנחש, ז"א כאשר הסטודנט לא יודע את התשובה הנכונה, הסיכוי לבחור את התשובה הנכונה הוא 1 מתוך 4. לפיכך ההסתברות כי הסטודנט עונה נכון, בהינתן שהוא לא יודע את השוּבה הנכונה היא פשוט $\frac{1}{4}$, כלומר

$$p(A_i|\bar{B}) = \frac{1}{4}.$$

עכשיו כדי למצוא את ההסתברות לענות שאלה ה- i נכון, עלינו לקחת בשחבון את שני המצבים:

(א) הסטודנט יודע את התשובה הנכונה,

(ב) הסטודנט מנחש.

(1) לפי נוסחת ההסתברות ההשלמה:

$$P(A_i) = P(A_i|B)P(B) + P(A_i|\bar{B})P(\bar{B}).$$

ההסתברות לבחור את התשובה הנכונה בהינתן שהסטודנט יודע את התשובה הנכונה היא "1", כלומר

$$P(A_i|B) = 1.$$

נתון כי $P(B) = p$ לכן

$$P(\bar{B}) = 1 - p.$$

נציב את הערכים האלה בנוסחת ההסתברות ההשלמה ונקבל

$$P(A_i) = 1 \cdot p + \frac{1}{4} \cdot (1 - p) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}p,$$

ולפיכך

$$P(\bar{A}_i) = 1 - P(A_i) = \frac{3}{4} - \frac{3}{4}p.$$

נשים לב כי ההסתברות לענות א שאלה ה- i נכון היא שווה לכל 100, $\dots, 1$.

עכשיו, נסמן ב- X_i את הצינן לשאלה ה- i . לפי התשובה שקיבלנו ל- $P(A_i)$:

$$P\left(X_i = \frac{100}{n}\right) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}p,$$

ולפי התשובה שקיבלנו ל- $P(\bar{A}_i)$:

$$P\left(X_i = \frac{-40}{n}\right) = \frac{3}{4} - \frac{3}{4}p.$$

לכן

$$\begin{aligned} E[X_i] &= \frac{100}{n} \cdot P\left(X_i = \frac{100}{n}\right) + \frac{-40}{n} \cdot P\left(X_i = \frac{-40}{n}\right) \\ &= \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}p\right) \cdot \frac{100}{n} - \left(\frac{3}{4} - \frac{3}{4}p\right) \cdot \frac{40}{n} \\ &= \frac{1}{4n} (100 + 300p - 120 + 120p) \\ &= \frac{1}{4n} (-20 + 420p) \\ &= \frac{1}{n} (105p - 5) \end{aligned}$$

מתקיים

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

ולכן

$$E[X] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} (105p - 5) = 105p - 5.$$

(2) כאשר הסטודנט לא יודע כלום,

$$p = 0.$$

מכאן התוחלת

$$E[X] = -5$$

נקודות. ז"א הקנס גדול מדי. בכדי שהצינן יהיה 0, נניח כי הקנס $\frac{y}{n}$ נקודות לכל שאלה.

$$\begin{aligned} E[X_i] &= \frac{100}{n} \cdot P\left(X_i = \frac{100}{n}\right) + \frac{-y}{n} \cdot P\left(X_i = \frac{-y}{n}\right) \\ &= \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}p\right) \cdot \frac{100}{n} - \left(\frac{3}{4} - \frac{3}{4}p\right) \cdot \frac{y}{n} \\ &\stackrel{p=0}{=} \frac{1}{4n} (100 - 3y). \end{aligned}$$

מכאן

$$E(X_i) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow y = \frac{100}{3}.$$

לפיכך, בכדי שהצינן יהיה "0" נקנס את הסטודנט רק ב $\frac{100}{3n}$ נקודות על כל תשובה שגויה.

שאלה 35 בדומה לחישובים דומים שעשינו בכיתה:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot P_X(k) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} + E[X] \\ &= \lambda + \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda + \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} \\ &= \lambda + \lambda^2 e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!}}_{e^\lambda} = \lambda + \lambda^2. \end{aligned}$$

שאלה 36

(א) $X \sim B(n, pq)$. על כן אלון יחזיק מטבע אדום אם מספר ההחלפות היה זוגי:

$$P(A_n) = \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2i} (pq)^{2i} (1-pq)^{n-2i}.$$

(ב) עבור $pq = 1/2$, ומהמשפט:

$$\begin{aligned} P(A_n) &= \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2i} (1/2)^{2i} (1-1/2)^{n-2i} \\ &= \frac{1}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2i} = \frac{2^{n-1}}{2^n} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

שאלה 37

נסמן:

X = סכום שיזכה אברהם,

Y = סכום שיזכה יצחק.

יש להשוות $E(X)$ ו- $E(Y)$.

$$P(X = k) = \frac{1}{N}, k = 1, 2, \dots, N$$

$$E(X) = \frac{1}{N} (1 + 2 + \dots + N) = \frac{N+1}{2}$$

$$P(Y = k) = P(Y = k|X = k) \cdot P(X = k) + P(Y = k|X \neq k) \cdot P(X \neq k) = 0 \cdot \frac{1}{N} + \frac{1}{N-1} \cdot \frac{N-1}{N} = \frac{1}{N}$$

$$E(Y) = \frac{N+1}{2}$$

$$E(X) = E(Y)$$

שאלה 38

מנוסחת ההסתברות השלמה וכיוון שהמשתנים בלתי תלויים,

$$\begin{aligned}
P(X + Y = 6) &= \sum_{i=0}^{10} P(X = i) \cdot P(X + Y = 6 | X = i) \\
&= \sum_{i=0}^{10} P(X = i) \cdot P(i + Y = 6 | X = i) \\
&= \sum_{i=0}^{10} P(X = i) \cdot P(Y = 6 - i | X = i) \\
&= \sum_{i=0}^6 P(X = i) \cdot P(Y = 6 - i) \\
&= \sum_{i=0}^6 \binom{10}{i} \left(\frac{2}{3}\right)^i \left(\frac{1}{3}\right)^{10-i} \binom{8}{6-i} \left(\frac{2}{3}\right)^{6-i} \left(\frac{1}{3}\right)^{8-(6-i)} \\
&= \left(\frac{2}{3}\right)^6 \left(\frac{1}{3}\right)^{12} \sum_{i=0}^6 \binom{10}{i} \binom{8}{6-i}.
\end{aligned}$$

מהתיזכורת

$$\sum_{i=0}^6 \binom{10}{i} \binom{8}{6-i} = \binom{10+8}{6} = \binom{18}{6}.$$

על כן

$$P(X + Y = 6) = \binom{18}{6} \left(\frac{2}{3}\right)^6 \left(\frac{1}{3}\right)^{18-6}.$$

שאלה 39מהנתון $X \sim B(n, 1/2)$ ו- $Y \sim B(n, 2/3)$. על כן

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) - n \cdot \frac{1}{2} \cdot n \cdot \frac{2}{3} = E(XY) - \frac{n^2}{3}.$$

נגדיר את המשתנים הבאים:

$$\begin{aligned}
X_i &= \begin{cases} 1, & \text{אם בהטלה } i \text{ התוצאה קטנה מ-4,} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} & 1 \leq i \leq n, \\
Y_i &= \begin{cases} 1, & \text{אם בהטלה } i \text{ התוצאה גדולה מ-2,} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} & 1 \leq i \leq n.
\end{aligned}$$

אזי

$$\begin{aligned}
X &= X_1 + \cdots + X_n, & X_i &\sim \text{Ber}(1/2), & 1 \leq i \leq n, \\
Y &= Y_1 + \cdots + Y_n, & Y_i &\sim \text{Ber}(2/3), & 1 \leq i \leq n.
\end{aligned}$$

מהלינאריות של התוחלת

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= E\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left(\sum_{j=1}^n Y_j\right)\right) \\
 &= E\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_i Y_j\right) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n E(X_i Y_j) \\
 &= \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E(X_i Y_j).
 \end{aligned}$$

איבר טיפוזי בסכום הראשון:

$$E(X_i Y_i) = \sum_{j_X=0}^1 \sum_{j_Y=0}^1 j_X \cdot j_Y \cdot P(X_i = j_X, Y_i = j_Y) = P(X_i = 1, Y_i = 1) = \frac{1}{6},$$

וזאת כיוון שההסתברות שבהטלה i נקבל מספר קטן מ-4 וגם גדול מ-2 היא ההסתברות שבהטלה זו נקבל 3 וההסתברות לכך היא $1/6$. איבר טיפוזי בסכום השני עבור $i \neq j$,

$$E(X_i Y_j) = E(X_1 Y_2) = \sum_{j_X=0}^1 \sum_{j_Y=0}^1 j_X \cdot j_Y \cdot P(X_1 = j_X, Y_2 = j_Y) = P(X_1 = 1, Y_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

לסיכום:

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E(X_i Y_j) \\
 &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{6} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{1}{3} \\
 &= \frac{n}{6} + \frac{n^2 - n}{3}.
 \end{aligned}$$

לכן

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - \frac{n^2}{3} = \frac{n}{6} + \frac{n^2 - n}{3} - \frac{n^2}{3} = -\frac{n}{6}.$$

שאלה 40 בדומה לדוגמא קודמת $X \sim B(4, 1/3)$. הערכים ש- N יכול לקבל: 1,2,3,4. נחשב על פונקציית ההסתברות באופן הבא:

שאלה 41

(א) מהגדרת התוחלת:

$$\begin{aligned}
 E(W_s) &= 1 \cdot P(W_s = 1) + (-1) \cdot P(W_s = -1) \\
 &= P(W_s = 1) - (1 - P(W_s = 1)) \\
 &= 2P(W_s = 1) - 1.
 \end{aligned}$$

ההסתברות שהמכונה עובדת היא ההסתברות שכל החלקים עובדים. כיוון שהחלקים בלתי תלויים, $P(W_s = 1) = \prod_{i=1}^n p_i$ ועל כן

$$E(W_s) = 2 \left(\prod_{i=1}^n p_i \right) - 1.$$

(ב) נתחיל עם

$$\begin{aligned} E(W_s^2) &= 1 \cdot P(W_s = 1) + (-1)^2 \cdot P(W_s = -1) \\ &= P(W_s = 1) + P(W_s = -1) = 1. \end{aligned}$$

על כן

$$\begin{aligned} V(W_s) &= E(W_s^2) - E^2(W_s) \\ &= 1 - \left(2 \left(\prod_{i=1}^n p_i \right) - 1 \right)^2 \\ &= 1 - \left(4 \left(\prod_{i=1}^n p_i \right)^2 - 4 \left(\prod_{i=1}^n p_i \right) + 1 \right) \\ &= 4 \left(\prod_{i=1}^n p_i \right) \left(1 - \prod_{i=1}^n p_i \right). \end{aligned}$$

(ג) בדומה לסעיף א:

$$\begin{aligned} E(W_p) &= 1 \cdot P(W_p = 1) + (-1) \cdot P(W_p = -1) \\ &= 2P(W_p = 1) - 1. \end{aligned}$$

במקרה זה יהיה יותר קל לחשב את ההסתברות שהמכונה לא עובדת. זו ההסתברות שכל החלקים לא עובדים. כיוון שהחלקים בלתי תלויים,

$$P(W_p = 1) = 1 - P(W_p = -1) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i).$$

ועל כן

$$E(W_p) = 2 \left(1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i) \right) - 1 = 1 - 2 \prod_{i=1}^n (1 - p_i).$$

(ד) בדומה לסעיף ב:

$$\begin{aligned} E(W_p^2) &= 1 \cdot P(W_p = 1) + (-1)^2 \cdot P(W_p = -1) \\ &= P(W_p = 1) + P(W_p = -1) = 1. \end{aligned}$$

על כן

$$\begin{aligned}
V(W_p) &= E(W_p^2) - E^2(W_p) \\
&= 1 - \left(1 - 2 \prod_{i=1}^n (1 - p_i)\right)^2 \\
&= 1 - \left(1 - 4 \left(\prod_{i=1}^n (1 - p_i)\right) + 4 \left(\prod_{i=1}^n (1 - p_i)\right)^2\right) \\
&= 4 \left(\prod_{i=1}^n (1 - p_i)\right) \left(1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i)\right).
\end{aligned}$$

דרך שניה: נסמן $p = P(W_p = 1)$ נשים לב שבסוף קיבלנו

$$E(W_p) = 2p - 1, \quad V(W_p) = 4p(1 - p).$$

נשים לב שהשונויות של המשתנה W_p מזכיר שונות של משתנה ברנולי. האם זה מקרה? נגדיר את המשתנה הבא:

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{אם המכונה המקבילית עובדת} \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

כמובן שההסתברות ש $\{Y = 1\}$ זו ההסתברות שהמכונה המקבילית תעבוד ולכן

$$P(Y = 1) = P(W_p = 1) = p.$$

כלומר $Y \sim \text{Bernouli}(p)$. נשים לב ש $W_p = 2Y - 1$. הסבר:

$$\begin{aligned}
P(W_p = 1) &= P(2Y - 1 = 1) = P(Y = 1) = p, \\
P(W_p = -1) &= P(2Y - 1 = -1) = P(Y = 0) = 1 - p.
\end{aligned}$$

מכאן:

$$\begin{aligned}
E(W_p) &= E(2Y - 1) = 2E(Y) - 1 = 2p - 1, \\
V(W_p) &= V(2Y - 1) = V(2Y) = 4V(Y) = 4p(1 - p).
\end{aligned}$$

שאלה 42 אפשר למצוא את פונקציית ההסתברות של סכום הקוביות. דרך פשוטה יותר היא זו. נסמן ב- X_i את תוצאת ההטלה ה- i , $1 \leq i \leq 3$. התוחלת המבוקשת:

$$E(X_1 + X_2 + X_3) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = 3E(X_1) = 3 \cdot \frac{7}{2} = \frac{21}{2}.$$

שאלה 43

(א) נגדיר X_i תוצאת הקוביה ה- i , ונגדיר Y_i הרווח שלנו מהקוביה ה- i , אזי $X_i \sim U[1, 6]$, $1 \leq i \leq n$. אזי

$$\begin{aligned} P(Y_i = 2) &= P(X_i = 1) = \frac{1}{6}, \\ P(Y_i = 6) &= P(X_i = 3) = \frac{1}{6}, \\ P(Y_i = 10) &= P(X_i = 5) = \frac{1}{6}, \\ P(Y_i = -2) &= P(X_i = 2) = \frac{1}{6}, \\ P(Y_i = -4) &= P(X_i = 4) = \frac{1}{6}, \\ P(Y_i = -6) &= P(X_i = 6) = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

על כן:

$$E(Y_i) = 2 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} + 10 \cdot \frac{1}{6} - 2 \cdot \frac{1}{6} - 4 \cdot \frac{1}{6} - 6 \cdot \frac{1}{6} = 1, \quad 1 \leq i \leq n.$$

מלינאריות התוחלת:

$$E(X) = E(Y_1 + \dots + Y_n) = E(Y_1) + \dots + E(X_n) = n.$$

(ב) נגדיר X'_i תוצאת הקוביה ה- i , ונגדיר Y'_i הרווח שלנו מהקוביה ה- i , אזי $X'_i \sim U[1, m]$, $1 \leq i \leq n$. בנוסף נגדיר משתנה W_i אשר שווה לערך הקוביה i אם היא זוגית ו-0 אחרת. כלומר,

$$P(W_i = k) = \begin{cases} P(X'_i = 2) = \frac{1}{m}, & k = 2, \\ P(X'_i = 4) = \frac{1}{m}, & k = 4, \\ \vdots \\ P(X'_i = m) = \frac{1}{m}, & k = m, \\ \frac{1}{2}, & k = 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

על כן $Y'_i = 2 \cdot X_i - 3 \cdot W_i$,

$$E(Y'_i) = E(2 \cdot X_i - 3 \cdot W_i) = 2E(X_i) - 3(W_i) = 2 \cdot \frac{m+1}{2} - 3(W_i), \quad 1 \leq i \leq n.$$

נחשב את $E(W_i)$:

$$\begin{aligned} E(W_i) &= 2 \cdot \frac{1}{m} + 4 \cdot \frac{1}{m} + \dots + m \cdot \frac{1}{m} + 0 \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{2}{m} \sum_{k=1}^{m/2} k = \frac{2}{m} \cdot \frac{\frac{m}{2} \cdot \left(\frac{m}{2} + 1\right)}{2} = \frac{m}{4} + \frac{1}{2}, \quad 1 \leq i \leq n. \end{aligned}$$

משני השוויות האחרונים:

$$E(Y'_i) = m + 1 - 3 \cdot \left(\frac{m}{4} + \frac{1}{2} \right) = \frac{m}{4} - \frac{1}{2}, \quad 1 \leq i \leq n.$$

מלינאריות התוחלת:

$$E(Y) = E(Y'_1 + \cdots + Y'_n) = E(Y'_1) + \cdots + E(Y'_n) = \frac{nm}{4} - \frac{n}{2}.$$

שאלה 44(א) מהנתון $X \sim B(n, 1/2)$ ו- $Y \sim B(n, 1/6)$ על כן

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) - n \cdot \frac{1}{2} \cdot n \cdot \frac{1}{6} = E(XY) - \frac{n^2}{12}.$$

נגדיר את המשתנים הבאים:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{אם בהטלה } i \text{ התוצאה אי זוגית,} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq n,$$

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{אם בהטלה } i \text{ התוצאה 1} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq n.$$

אזי

$$X = X_1 + \cdots + X_n, \quad X_i \sim \text{Ber}(1/2), \quad 1 \leq i \leq n,$$

$$Y = Y_1 + \cdots + Y_n, \quad Y_i \sim \text{Ber}(1/6), \quad 1 \leq i \leq n.$$

מהלינאריות של התוחלת

$$\begin{aligned} E(XY) &= E\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left(\sum_{j=1}^n Y_j\right)\right) \\ &= E\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_i Y_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n E(X_i Y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E(X_i Y_j). \end{aligned}$$

איבר טיפוזי בסכום הראשון:

$$E(X_i Y_i) = \sum_{j_X=0}^1 \sum_{j_Y=0}^1 j_X \cdot j_Y \cdot P(X_i = j_X, Y_i = j_Y) = P(X_i = 1, Y_i = 1) = P(Y_i = 1) = \frac{1}{6},$$

וזאת כיוון שהמאורע $\{Y_i = 1\}$ מוכל במאורע $\{X_i = 1\}$. כלומר, ההסתברות שבהטלה i נקבל מספר אי זוגי וגם מספר שהוא 1 היא ההסתברות שבהטלה זו נקבל 1 בהטלה זו, וההסתברות לכך היא $1/6$. איבר טיפוזי בסכום השני עבור $i \neq j$,

$$E(X_i Y_j) = E(X_1 Y_2) = \sum_{j_X=0}^1 \sum_{j_Y=0}^1 j_X \cdot j_Y \cdot P(X_1 = j_X, Y_2 = j_Y) = P(X_1 = 1, Y_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}.$$

לסיכום:

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E(X_i Y_j) \\
 &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{6} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{1}{12} \\
 &= \frac{n}{6} + \frac{n^2 - n}{12} = \frac{n}{12} + \frac{n^2}{12}.
 \end{aligned}$$

לכן

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - \frac{n^2}{12} = \frac{n^2 + n}{12} - \frac{n^2}{12} = \frac{n}{12}.$$

(ב) מנוסחת ההסתברות השלמה

$$\begin{aligned}
 P(X = Y) &= \sum_{k=0}^n P(X = k) \cdot P(X = Y | X = k) \\
 &= \sum_{k=0}^n P(X = k) \cdot P(Y = k | X = k) \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot P(Y = k | X = k) \\
 &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^k \\
 &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{3} + 1\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^n.
 \end{aligned}$$

שאלה 45 תזכורת: התפלגות היפרגיאומטרית נאמר ש Y מתפלג היפרגומטרית עם פרמטרים $a, b, n \in \mathbb{N}$ וכן $n \leq a + b$ ונסמן $Y \sim H(n, a, b)$ אם

$$P(Y = k) = \frac{\binom{a}{k} \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

התפלגות היפרגאומטרית מתאימה לניסוי אשר בו יש לנו $a + b$ אלמנטים כאשר a "מיוחדים". בוחרים באקראי וללא חזרה n אלמנטים מיתוך $a + b$ אלמנטים. רוצים לדעת מה ההסתברות שהוצאנו בדיוק k מיוחדים.

(א) הערכים ש- X יכול לקבל הם $1, 2, \dots, n - 3$. אם $t \geq n - 3$ אזי $P(X \leq t) = 1$ ואם $t < 1$ אזי $P(X \leq t) = 0$. עבור $1 \leq t < n - 3$, נסתכל על השלם $[t]$. המאורע המשלים ל $\{X \leq [t]\}$ הוא $\{X > [t]\}$. במאורע זה נדרשים כל הכדורים להיות גדולים ממש מ $[t]$. זה מגדיר לנו את הכדורים $[t] + 1, [t] + 2, \dots, n$ כדורים. כדי שהמינימום יהיה גדול מ $[t]$ עלינו לבחור את 4 הכדורים רק מתוך המיוחדים. כלומר אם $W_{[t]} \sim H(4, n - [t], [t])$ אז

$$P(X > [t]) = P(W_{[t]} = 4) = \frac{\binom{n-[t]}{4} \binom{[t]}{0}}{\binom{n}{4}}.$$

לכן

$$P(X \leq \lfloor t \rfloor) = 1 - \frac{\binom{n-\lfloor t \rfloor}{4}}{\binom{n}{4}}.$$

לסיכום

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ 1 - \frac{\binom{n-\lfloor t \rfloor}{4}}{\binom{n}{4}}, & 1 \leq t \leq n-3, \\ 1, & t > n-3. \end{cases}$$

(ב) בדומה לסעיף קודם, כאן הכדורים 10, 11, ..., 20 הם המיוחדים. בדומה לסעיף קודם:
 $W \sim H(5, 20 - 9 = 11, 9)$

(ג) במאורע $Y > 9$ נדרשים כל הכדורים להיות גדולים ממש מ 9. זה מגדיר לנו את הכדורים 10, 11, ..., 20 להיות מיוחדים. כדי שהמינימום יהיה גדול מ 9 עלינו לבחור את 5 הכדורים רק מתוכם. כלומר אם
 $W \sim H(5, 20 - 9 = 11, 9)$ אז

$$P(Y > 9) = P(W = 5) = \frac{\binom{11}{5} \binom{9}{0}}{\binom{20}{5}} = \frac{77}{2585} = 0.03.$$

(ד)